Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Sistemas de Bases de Datos 1

Proyecto 1

Modelado y Gestión de una Base de Datos Hospitalaria

Modelo de datos (notación Barker), diccionario de datos y sentencias SQL

Estudiante	Juan Carlos Rodríguez López
Carné	202231970
Fecha	20/10/2026

1. Descripción del modelo

La base de datos registra la actividad diaria de la cadena Hospitales de Occidente en sus cuatro unidades (Consulta Externa, Emergencias, Cirugía y Hospitalización), el personal, los pacientes y sus encargados, la facturación en cuotas y el archivo de calificaciones de la calidad del servicio. Se implementó en PostgreSQL 18.

Resumen del esquema

Tablas	52
Llaves foráneas	91
Restricciones CHECK	87
Vistas	v_paciente, v_consulta, v_estancia, v_cirugia, v_factura
Reglas entre tablas	disparadores en sql/ddl/13_reglas_negocio.sql

Decisiones de diseño

• Las llaves primarias son identity y se llaman *id_<tabla>*; la llave foránea usa el mismo nombre que la PK a la que apunta, o agrega el rol cuando una tabla apunta dos veces a la misma (id_medico_cirujano, id_unidad_origen).

• No se guardan datos derivables: la edad se calcula con fn_edad y los días hospitalizado, el hospital de cada factura y lo pagado se obtienen en vistas. Así no quedan datos desactualizados.

• Los valores que se repiten (estado civil, parentesco, medicamento, diagnóstico CIE-10, tipo de cirugía, tipo de anestesia, rol quirúrgico, método de pago) están en catálogos; los dominios cerrados y pequeños (sexo, área, código de egreso, carácter de la cirugía) se validan con CHECK.

• Las relaciones muchos a muchos se resuelven con entidades asociativas de PK compuesta (paciente_encargado, receta_medicamento, turno_medico, requerimiento_*, cirugia_insumo, hospitalizacion_insumo, egreso_diagnostico, documentacion_etapa).

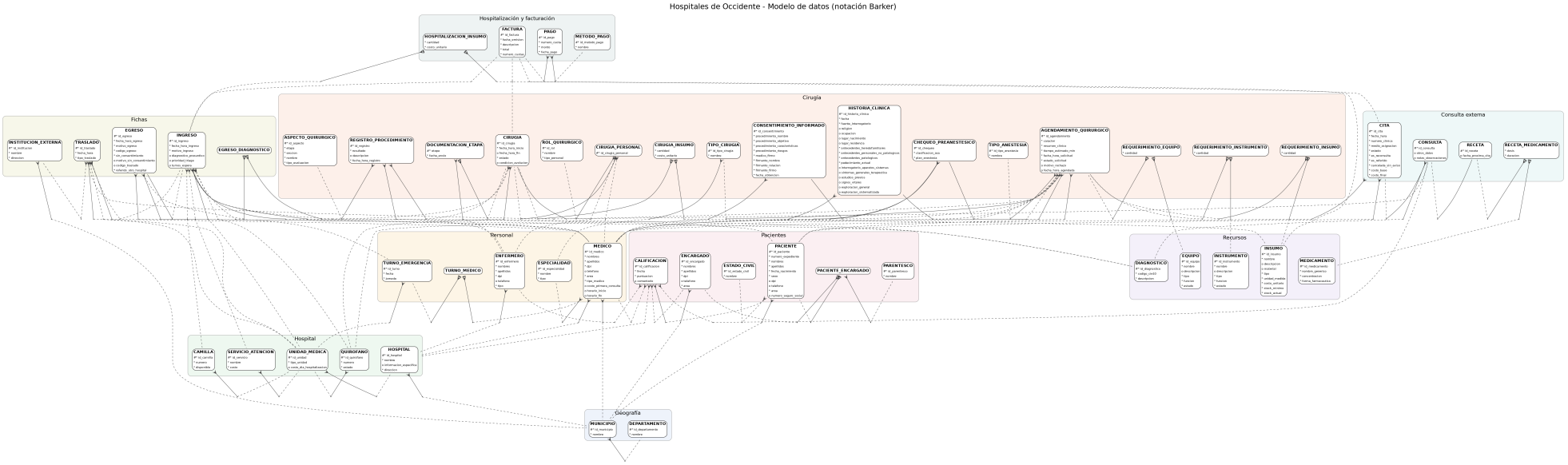
• Arcos exclusivos: la factura proviene de exactamente una cita, ingreso o cirugía; el traslado sale de una consulta o de un ingreso; la calificación evalúa a exactamente un hospital, médico, enfermero o encargado. Se garantizan con CHECK usando num_nonnulls().

• Las reglas que dependen de otra tabla (la camilla pertenece a la unidad del ingreso, la cirugía requiere un agendamiento aprobado, la cuota no excede el plan de la factura, etc.) se validan con disparadores.

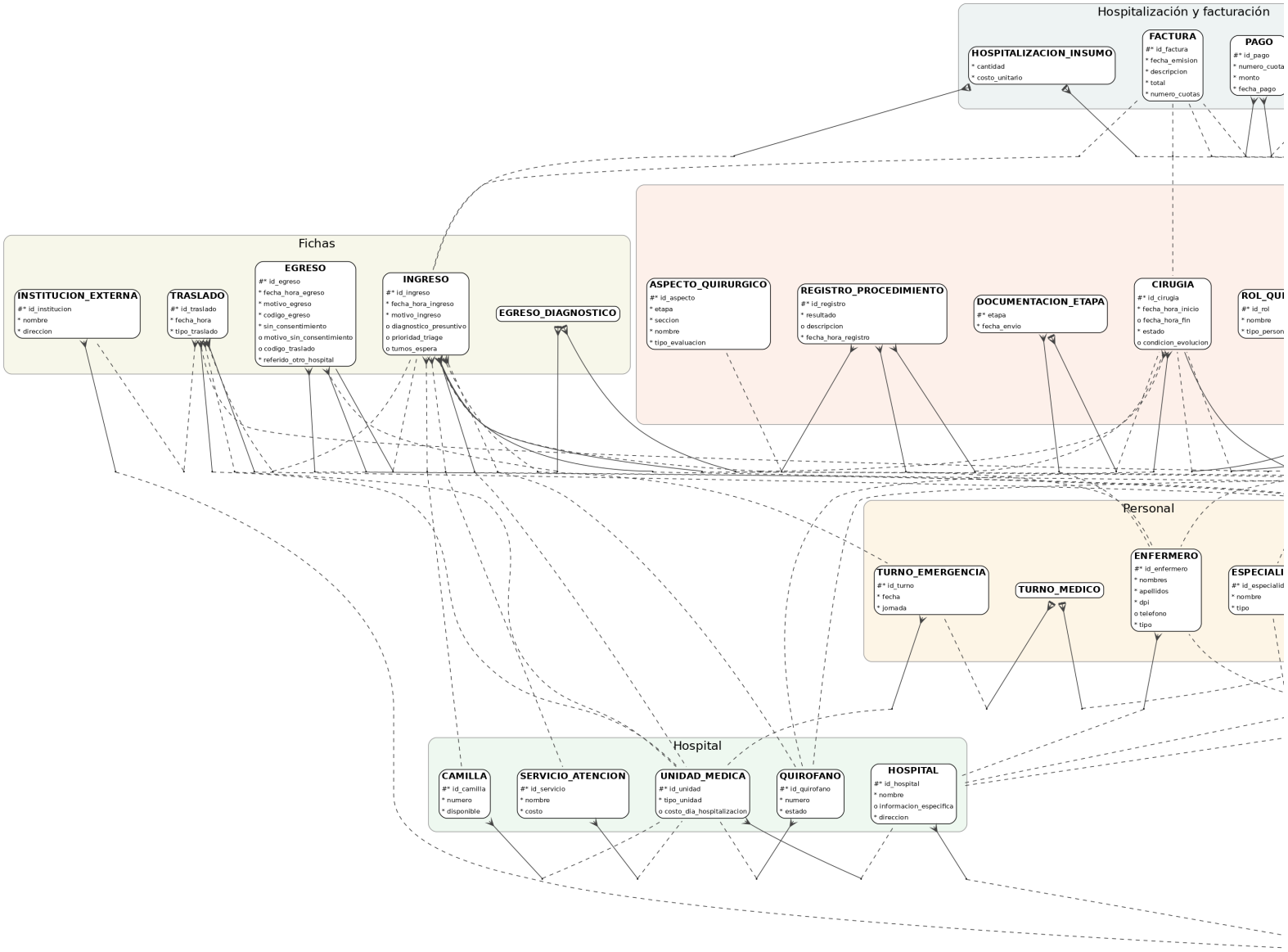
2. Modelo de datos (notación Barker)

identificador único, * obligatorio, o opcional. Las llaves foráneas se representan como relaciones: mitad continua = la entidad debe participar, mitad punteada = puede participar; pata de gallo en el lado "muchos"; barra cuando la relación forma parte del identificador. Archivo editable: modelo/modelo_barker.drawio.

Vista general

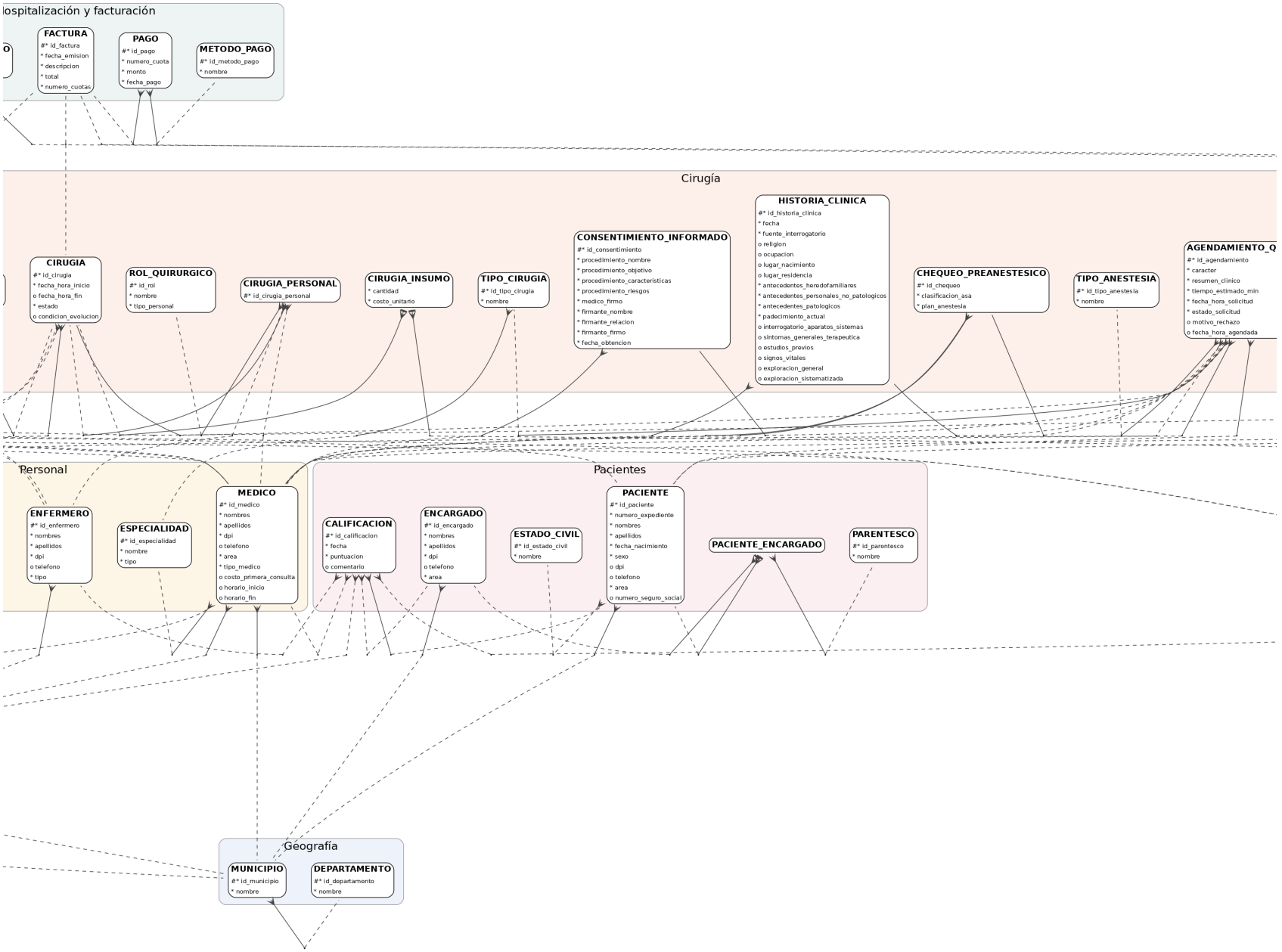


Detalle 1 de 3 (de izquierda a derecha)

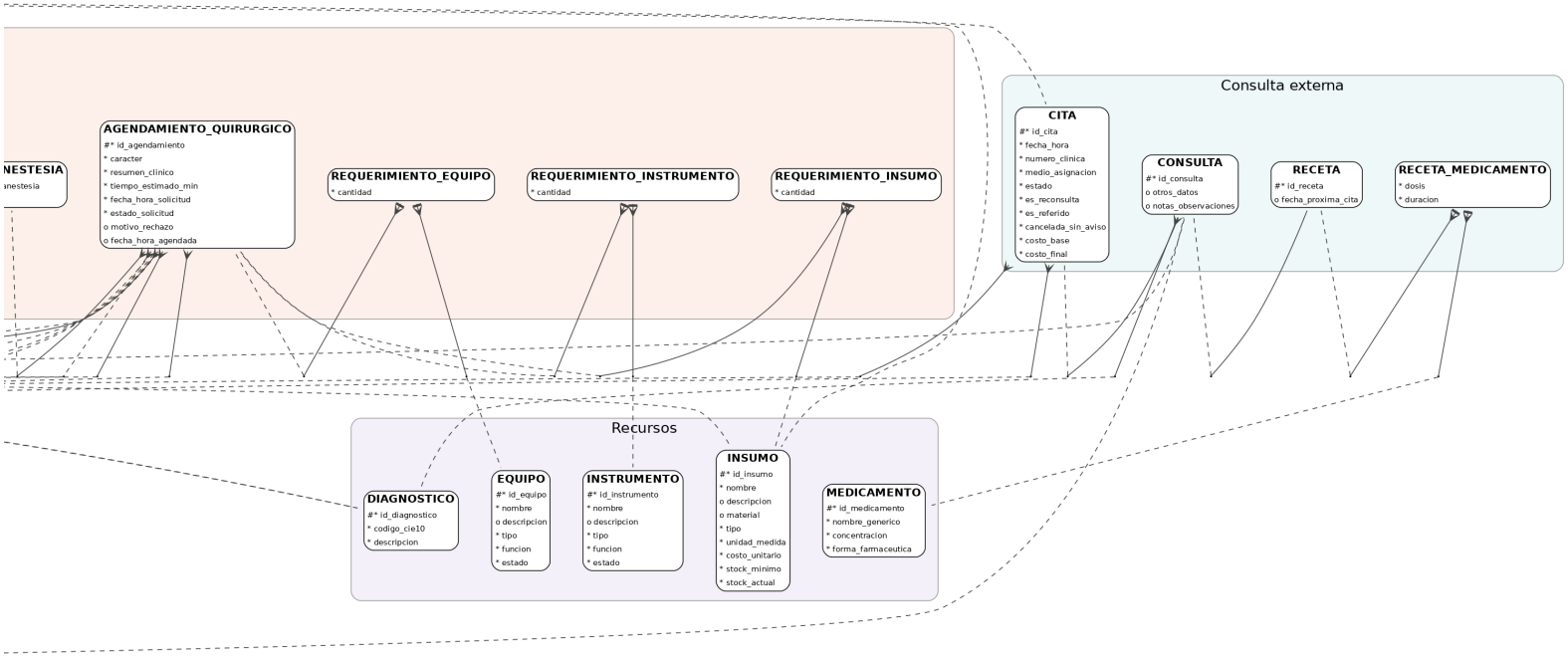


Detalle 2 de 3 (de izquierda a derecha)

Hospitales de Occidente - Modelo de datos (notación Barker)



Detalle 3 de 3 (de izquierda a derecha)



3. Diccionario de datos

Una tabla por entidad. En las filas de llave foránea se indica la acción referencial ante DELETE y UPDATE y su justificación de negocio.

Tabla: agendamiento_quirurgico

Solicitud de cirugía que el cirujano envía al comité médico.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_agendamiento	integer	PK	No	Identificador único de agendamiento_quirurgico.			
id_paciente	integer	FK	No	Referencia a paciente.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el paciente dejaría la solicitud sin referencia, por eso se impide.
id_medico_cirujano	integer	FK	No	Referencia a medico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el cirujano dejaría la solicitud sin referencia, por eso se impide.
id_tipo_cirugia	integer	FK	No	Referencia a tipo_cirugia.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
id_tipo_anestesia	integer	FK	No	Referencia a tipo_anestesia.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
caracter	character varying(10)	—	No	urgente o programado.			
resumen_clinico	text	—	No	Resumen de la historia clínica que justifica la cirugía.			
tiempo_estimado_min	smallint	—	No	Tiempo estimado de la intervención en minutos.			
fecha_hora_solicitud	timestamp with time zone	—	No	Fecha y hora en que se envió la solicitud.			
estado_solicitud	character varying(9)	—	No	Decisión del comité: pendiente, aprobada o rechazada.			
motivo_rechazo	text	—	Sí	Razones del rechazo (base de cirugías rechazadas).			
id_quirofano_solicitado	integer	FK	Sí	Referencia a quirofano.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un quirófano con solicitudes; se marca en mantenimiento.
fecha_hora_agendada	timestamp with time zone	—	Sí	Fecha y hora asignadas al aprobarse.			

Restricciones CHECK: ck_agendamiento_aprobada: `CHECK ((((estado_solicitud)::text = 'aprobada'::text) = (fecha_hora_agendada IS NOT NULL)))`; ck_agendamiento_caracter: `CHECK (((caracter)::text = ANY ((ARRAY['urgente'::character varying, 'programado'::character varying])::text[])))`; ck_agendamiento_estado: `CHECK (((estado_solicitud)::text = ANY ((ARRAY['pendiente'::character varying, 'aprobada'::character varying, 'rechazada'::character varying])::text[])))`; ck_agendamiento_fechas: `CHECK ((fecha_hora_agendada >= fecha_hora_solicitud))`; ck_agendamiento_rechazo: `CHECK ((((estado_solicitud)::text = 'rechazada'::text) = (motivo_rechazo IS NOT NULL)))`; ck_agendamiento_tiempo: `CHECK ((tiempo_estimado_min > 0))`

Tabla: aspecto_quirurgico

Aspectos que el enfermero verifica en cada etapa de la cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_aspecto	integer	PK	No	Identificador único de aspecto_quirurgico.			
etapa	character varying(15)	—	No	preoperatorio, intraoperatorio o postoperatorio.			
seccion	character varying(40)	—	No	Sección de la etapa (Planificación, Entrada, Pausa quirúrgica...).			
nombre	character varying(150)	—	No	Aspecto que se verifica.			
tipo_evaluacion	character varying(13)	—	No	exito_falla o aceptabilidad.			

Restricciones CHECK: ck_aspecto_etapa: `CHECK (((etapa)::text = ANY ((ARRAY['preoperatorio'::character varying, 'intraoperatorio'::character varying, 'postoperatorio'::character varying])::text[])))`; ck_aspecto_evaluacion: `CHECK (((tipo_evaluacion)::text = ANY ((ARRAY['exito_falla'::character varying, 'aceptabilidad'::character varying])::text[])))`

Tabla: calificacion

Calificación de la calidad del servicio de un hospital, médico, enfermero o encargado.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_calificacion	integer	PK	No	Identificador único de calificacion.			
id_paciente	integer	FK	No	Referencia a paciente.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: se conserva quién emitió cada calificación.
fecha	date	—	No	Fecha de la calificación.			
puntuacion	smallint	—	No	Puntuación de 1 (peor) a 5 (mejor).			
comentario	text	—	Sí	Comentario opcional.			
id_hospital	integer	FK	Sí	Referencia a hospital.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: la calificación forma parte del historial de calidad del servicio.
id_medico	integer	FK	Sí	Referencia a medico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: la calificación forma parte del historial de calidad del servicio.
id_enfermero	integer	FK	Sí	Referencia a enfermero.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: la calificación forma parte del historial de calidad del servicio.
id_encargado	integer	FK	Sí	Referencia a encargado.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: la calificación forma parte del historial de calidad del servicio.
id_consulta	integer	FK	Sí	Referencia a consulta.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: la calificación forma parte del historial de calidad del servicio.

Restricciones CHECK: ck_calificacion_evaluado: `CHECK ((num_nonnulls(id_hospital, id_medico, id_enfermero, id_encargado) = 1))`; ck_calificacion_puntuacion: `CHECK (((puntuacion >= 1) AND (puntuacion <= 5)))`

Tabla: camilla

Camillas de las unidades de Emergencias y Hospitalización.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_camilla	integer	PK	No	Identificador único de camilla.			
id_unidad	integer	FK	No	Referencia a unidad_medica.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: la camilla es un detalle que no existe sin su unidad; al borrar el unidad se borran sus detalles.
numero	smallint	—	No	Número de la camilla dentro de su unidad.			
disponible	boolean	—	No	Indica si la camilla está libre.			

Restricciones CHECK: ck_camilla_numero: `CHECK ((numero > 0))`

Tabla: chequeo_preanestesico

Evaluación del riesgo anestésico (ASA) y plan de anestesia.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_chequeo	integer	PK	No	Identificador único de chequeo_preanestesico.			
id_agendamiento	integer	FK	No	Referencia a agendamiento_quirurgico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el agendamiento dejaría el chequeo preanestésico sin referencia, por eso se impide.
clasificacion_asa	character varying(3)	—	No	Clasificación ASA del riesgo anestésico (I a VI).			
id_medico_clasifica	integer	FK	No	Referencia a medico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el médico dejaría el chequeo sin referencia, por eso se impide.
plan_anestesia	text	—	No	Plan de anestesia.			
id_medico_anestesista	integer	FK	No	Referencia a medico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el anestesista dejaría el chequeo sin referencia, por eso se impide.

Restricciones CHECK: ck_chequeo_asa: `CHECK (((clasificacion_asa)::text = ANY ((ARRAY['I'::character varying, 'II'::character varying, 'III'::character varying, 'IV'::character varying, 'V'::character varying, 'VI'::character varying])::text[])))`

Tabla: cirugia

Cirugía realizada a partir de un agendamiento aprobado.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_cirugia	integer	PK	No	Identificador único de cirugia.			
id_agendamiento	integer	FK	No	Referencia a agendamiento_quirurgico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el agendamiento dejaría la cirugía sin referencia, por eso se impide.
id_quirofano	integer	FK	No	Referencia a quirofano.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un quirófano donde se operó; se marca en mantenimiento.
id_ingreso	integer	FK	Sí	Referencia a ingreso.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el ingreso dejaría la cirugía sin referencia, por eso se impide.
fecha_hora_inicio	timestamp with time zone	—	No	Inicio de la cirugía.			
fecha_hora_fin	timestamp with time zone	—	Sí	Fin de la cirugía.			
estado	character varying(15)	—	No	preoperatorio, intraoperatorio, postoperatorio o finalizada.			
condicion_evolucion	character varying(21)	—	Sí	sin_complicaciones, complicaciones o complicaciones_graves.			

Restricciones CHECK: ck_cirugia_estado: `CHECK (((estado)::text = ANY ((ARRAY['preoperatorio'::character varying, 'intraoperatorio'::character varying, 'postoperatorio'::character varying, 'finalizada'::character varying])::text[])))`; ck_cirugia_evolucion: `CHECK (((condicion_evolucion)::text = ANY ((ARRAY['sin_complicaciones'::character varying, 'complicaciones'::character varying, 'complicaciones_graves'::character varying])::text[])))`; ck_cirugia_fechas: `CHECK ((fecha_hora_fin >= fecha_hora_inicio))`; ck_cirugia_finalizada: `CHECK ((((estado)::text <> 'finalizada'::text) OR ((fecha_hora_fin IS NOT NULL) AND (condicion_evolucion IS NOT NULL))))`

Tabla: cirugia_insumo

Insumos usados en la cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_cirugia	integer	PK/FK	No	Referencia a cirugia.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: el consumo de insumos es un detalle que no existe sin su cirugía; al borrar el cirugía se borran sus detalles.
id_insumo	integer	PK/FK	No	Referencia a insumo.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
cantidad	smallint	—	No	Cantidad usada.			
costo_unitario	numeric(10,2)	—	No	Costo por unidad al momento de usarlo.			

Restricciones CHECK: ck_cirugia_insumo_cantidad: `CHECK ((cantidad > 0))`; ck_cirugia_insumo_costo: `CHECK ((costo_unitario >= (0)::numeric))`

Tabla: cirugia_personal

Médicos y enfermeros que participan en la cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_cirugia_personal	integer	PK	No	Identificador único de cirugia_personal.			
id_cirugia	integer	FK	No	Referencia a cirugia.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: la participación del personal es un detalle que no existe sin su cirugía; al borrar el cirugía se borran sus detalles.
id_medico	integer	FK	Sí	Referencia a medico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra a un médico que participó en cirugías.
id_enfermero	integer	FK	Sí	Referencia a enfermero.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra a un enfermero que participó en cirugías.
id_rol	integer	FK	No	Referencia a rol_quirurgico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.

Restricciones CHECK: ck_cirugia_personal: `CHECK ((num_nonnulls(id_medico, id_enfermero) = 1))`

Tabla: cita

Citas programadas de consulta externa.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_cita	integer	PK	No	Identificador único de cita.			
id_paciente	integer	FK	No	Referencia a paciente.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el paciente dejaría la cita sin referencia, por eso se impide.
id_medico	integer	FK	No	Referencia a medico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el médico dejaría la cita sin referencia, por eso se impide.
fecha_hora	timestamp with time zone	—	No	Fecha y hora de la cita.			
numero_clinica	character varying(10)	—	No	Clínica o consultorio donde se atiende.			
medio_asignacion	character varying(20)	—	No	Medio por el que se asignó: teléfono, correo, recepción general o del médico.			
estado	character varying(12)	—	No	programada, realizada, reprogramada o cancelada.			
es_reconsulta	boolean	—	No	Indica si es reconsulta (cuesta 75% de la primera consulta).			
es_referido	boolean	—	No	Indica si el paciente fue referido por una institución (cuesta 80%).			
cancelada_sin_aviso	boolean	—	No	Indica si se canceló sin avisar (sobrecargo de 10% en la siguiente cita).			
costo_base	numeric(10,2)	—	No	Costo de primera consulta del médico al momento de agendar.			
costo_final	numeric(10,2)	—	No	Costo cobrado después de aplicar las reglas de descuento o sobrecargo.			

Restricciones CHECK: ck_cita_costos: `CHECK (((costo_base >= (0)::numeric) AND (costo_final >= (0)::numeric)))`; ck_cita_estado: `CHECK (((estado)::text = ANY ((ARRAY['programada'::character varying, 'realizada'::character varying, 'reprogramada'::character varying, 'cancelada'::character varying])::text[])))`; ck_cita_medio: `CHECK (((medio_asignacion)::text = ANY ((ARRAY['telefonico'::character varying, 'correo_institucional'::character varying, 'recepcion_general'::character varying, 'recepcion_medico'::character varying])::text[])))`; ck_cita_sin_aviso: `CHECK (((NOT cancelada_sin_aviso) OR ((estado)::text = 'cancelada'::text)))`

Tabla: consentimiento_informado

Consentimiento informado firmado para la cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_consentimiento	integer	PK	No	Identificador único de consentimiento_informado.			
id_agendamiento	integer	FK	No	Referencia a agendamiento_quirurgico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: el consentimiento firmado es un documento legal que se debe conservar.
id_medico	integer	FK	No	Referencia a medico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: el consentimiento firmado es un documento legal; no se borra al médico que lo firmó.
procedimiento_nombre	character varying(150)	—	No	Nombre específico del procedimiento.			
procedimiento_objetivo	text	—	No	Objetivo del procedimiento.			
procedimiento_caracteristicas	text	—	No	Características del procedimiento.			
procedimiento_riesgos	text	—	No	Posibles riesgos del procedimiento.			
medico_firmo	boolean	—	No	Indica si el médico firmó.			
firmante_nombre	character varying(150)	—	No	Nombre de quien firma por el paciente.			
firmante_relacion	character varying(20)	—	No	paciente, familiar, tutor o representante_legal.			
firmante_firmo	boolean	—	No	Indica si el paciente o su representante firmó.			
fecha_obtencion	date	—	No	Fecha en que se obtuvo el consentimiento.			

Restricciones CHECK: ck_consentimiento_firmante: `CHECK (((firmante_relacion)::text = ANY ((ARRAY['paciente'::character varying, 'familiar'::character varying, 'tutor'::character varying, 'representante_legal'::character varying])::text[])))`

Tabla: consulta

Consulta realizada en una cita.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_consulta	integer	PK	No	Identificador único de consulta.			
id_cita	integer	FK	No	Referencia a cita.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el cita dejaría la consulta sin referencia, por eso se impide.
id_diagnostico	integer	FK	No	Referencia a diagnostico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
otros_datos	text	—	Sí	Otros datos de interés clínico.			
notas_observaciones	text	—	Sí	Notas u observaciones del médico.			

Tabla: departamento

Departamentos de Guatemala.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_departamento	integer	PK	No	Identificador único de departamento.			
nombre	character varying(80)	—	No	Nombre del departamento.			

Tabla: diagnostico

Diagnósticos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_diagnostico	integer	PK	No	Identificador único de diagnostico.			
codigo_cie10	character varying(7)	—	No	Código CIE-10 del diagnóstico.			
descripcion	character varying(200)	—	No	Descripción oficial del diagnóstico.			

Restricciones CHECK: ck_diagnostico_codigo: `CHECK (((codigo_cie10)::text ~ '^[A-Z][0-9]{2}(\.[0-9]{1,2})?$'::text))`

Tabla: documentacion_etapa

Documentación de cada etapa de la cirugía enviada a secretaría.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_cirugia	integer	PK/FK	No	Referencia a cirugia.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: la documentación de la etapa es un detalle que no existe sin su cirugía; al borrar el cirugía se borran sus detalles.
etapa	character varying(15)	PK	No	Etapa documentada.			
id_enfermero	integer	FK	No	Referencia a enfermero.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: se debe conservar qué enfermero envió la documentación.
fecha_envio	date	—	No	Fecha de envío a secretaría.			

Restricciones CHECK: ck_documentacion_etapa: `CHECK (((etapa)::text = ANY ((ARRAY['preoperatorio'::character varying, 'intraoperatorio'::character varying, 'postoperatorio'::character varying])::text[])))`

Tabla: egreso

Ficha de egreso que cierra un ingreso.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_egreso	integer	PK	No	Identificador único de egreso.			
id_ingreso	integer	FK	No	Referencia a ingreso.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el ingreso dejaría el egreso sin referencia, por eso se impide.
id_medico	integer	FK	No	Referencia a medico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el médico dejaría el egreso sin referencia, por eso se impide.
id_diagnostico_principal	integer	FK	No	Referencia a diagnostico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
fecha_hora_egreso	timestamp with time zone	—	No	Fecha y hora del egreso.			
motivo_egreso	text	—	No	Motivo del egreso.			
codigo_egreso	character varying(8)	—	No	Condición de salida: vivo, muerto, embarazo o parto.			
sin_consentimiento	boolean	—	No	Indica si el paciente salió sin consentimiento médico.			
motivo_sin_consentimiento	text	—	Sí	Motivo del egreso sin consentimiento.			
codigo_traslado	character varying(20)	—	Sí	Código de traslado, si el egreso fue por traslado.			
referido_otro_hospital	boolean	—	No	Indica si fue referido a otro hospital o establecimiento.			

Restricciones CHECK: ck_egreso_codigo: `CHECK (((codigo_egreso)::text = ANY ((ARRAY['vivo'::character varying, 'muerto'::character varying, 'embarazo'::character varying, 'parto'::character varying])::text[])))`; ck_egreso_sin_consentimiento: `CHECK ((sin_consentimiento = (motivo_sin_consentimiento IS NOT NULL)))`

Tabla: egreso_diagnostico

Diagnósticos secundarios de cada egreso.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_egreso	integer	PK/FK	No	Referencia a egreso.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: el diagnóstico secundario es un detalle que no existe sin su egreso; al borrar el egreso se borran sus detalles.
id_diagnostico	integer	PK/FK	No	Referencia a diagnostico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.

Tabla: encargado

Personas responsables de un paciente.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_encargado	integer	PK	No	Identificador único de encargado.			
nombres	character varying(100)	—	No	Nombres del encargado.			
apellidos	character varying(100)	—	No	Apellidos del encargado.			
dpi	character(13)	—	No	CUI de 13 dígitos.			
telefono	character varying(9)	—	Sí	Teléfono de contacto.			
id_municipio	integer	FK	No	Referencia a municipio.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
area	character varying(6)	—	No	Área de residencia: Urbana o Rural.			

Restricciones CHECK: ck_encargado_area: `CHECK (((area)::text = ANY ((ARRAY['Urbana'::character varying, 'Rural'::character varying])::text[])))`; ck_encargado_dpi: `CHECK ((dpi ~ '^[0-9]{13}$'::text))`; ck_encargado_telefono: `CHECK (((telefono)::text ~ '^[0-9]{4}-?[0-9]{4}$'::text))`

Tabla: enfermero

Enfermeros registrados y practicantes de enfermería.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_enfermero	integer	PK	No	Identificador único de enfermero.			
nombres	character varying(100)	—	No	Nombres del enfermero.			
apellidos	character varying(100)	—	No	Apellidos del enfermero.			
dpi	character(13)	—	No	Documento Personal de Identificación (CUI de 13 dígitos).			
telefono	character varying(9)	—	Sí	Teléfono de contacto.			
id_hospital	integer	FK	No	Referencia a hospital.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: un hospital con enfermeros asignados no se elimina; primero se reasigna su personal.
tipo	character varying(12)	—	No	registrado o practicante.			

Restricciones CHECK: ck_enfermero_dpi: `CHECK ((dpi ~ '^[0-9]{13}$'::text))`; ck_enfermero_telefono: `CHECK (((telefono)::text ~ '^[0-9]{4}-?[0-9]{4}$'::text))`; ck_enfermero_tipo: `CHECK (((tipo)::text = ANY ((ARRAY['registrado'::character varying, 'practicante'::character varying])::text[])))`

Tabla: equipo

Equipos médicos y quirúrgicos.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_equipo	integer	PK	No	Identificador único de equipo.			
nombre	character varying(120)	—	No	Nombre del equipo.			
descripcion	text	—	Sí	Descripción del equipo.			
tipo	character varying(10)	—	No	medico, quirurgico u otro.			
funcion	character varying(14)	—	No	exploracion, diagnostico, tratamiento, rehabilitacion u otro.			
estado	character varying(16)	—	No	disponible, en_uso o en_mantenimiento.			

Restricciones CHECK: ck_equipo_estado: `CHECK (((estado)::text = ANY ((ARRAY['disponible'::character varying, 'en_uso'::character varying, 'en_mantenimiento'::character varying])::text[])))`; ck_equipo_funcion: `CHECK (((funcion)::text = ANY ((ARRAY['exploracion'::character varying, 'diagnostico'::character varying, 'tratamiento'::character varying, 'rehabilitacion'::character varying, 'otro'::character varying])::text[])))`; ck_equipo_tipo: `CHECK (((tipo)::text = ANY ((ARRAY['medico'::character varying, 'quirurgico'::character varying, 'otro'::character varying])::text[])))`

Tabla: especialidad

Especialidades médicas clínicas y quirúrgicas.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_especialidad	integer	PK	No	Identificador único de especialidad.			
nombre	character varying(80)	—	No	Nombre de la especialidad.			
tipo	character varying(10)	—	No	clinica (consulta) o quirurgica (cirugía).			

Restricciones CHECK: ck_especialidad_tipo: `CHECK (((tipo)::text = ANY ((ARRAY['clinica'::character varying, 'quirurgica'::character varying])::text[])))`

Tabla: estado_civil

Catálogo de estados civiles.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_estado_civil	integer	PK	No	Identificador único de estado_civil.			
nombre	character varying(20)	—	No	Estado civil.			

Tabla: factura

Factura emitida al terminar una consulta, emergencia, hospitalización o cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_factura	integer	PK	No	Identificador único de factura.			
id_cita	integer	FK	Sí	Referencia a cita.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es información financiera que se debe conservar para auditoría.
id_ingreso	integer	FK	Sí	Referencia a ingreso.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es información financiera que se debe conservar para auditoría.
id_cirugia	integer	FK	Sí	Referencia a cirugia.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es información financiera que se debe conservar para auditoría.
fecha_emision	timestamp with time zone	—	No	Fecha y hora de emisión.			
descripcion	text	—	No	Descripción breve de los servicios facturados.			
total	numeric(10,2)	—	No	Monto total en quetzales.			
numero_cuotas	smallint	—	No	Número de cuotas mensuales del plan de pago (1 a 12).			

Restricciones CHECK: ck_factura_cita_contado: `CHECK (((id_cita IS NULL) OR (numero_cuotas = 1)))`; ck_factura_cuotas: `CHECK (((numero_cuotas >= 1) AND (numero_cuotas <= 12)))`; ck_factura_origen: `CHECK ((num_nonnulls(id_cita, id_ingreso, id_cirugia) = 1))`; ck_factura_total: `CHECK ((total >= (0)::numeric))`

Tabla: historia_clinica

Interrogatorio y exploración física del paciente antes de la cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_historia_clinica	integer	PK	No	Identificador único de historia_clinica.			
id_agendamiento	integer	FK	No	Referencia a agendamiento_quirurgico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el agendamiento dejaría la historia clínica sin referencia, por eso se impide.
id_medico	integer	FK	No	Referencia a medico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el médico dejaría la historia clínica sin referencia, por eso se impide.
fecha	date	—	No	Fecha de elaboración.			
fuente_interrogatorio	character varying(9)	—	No	directo (del paciente) o indirecto (de un familiar o amigo).			
religion	character varying(40)	—	Sí	Religión del paciente.			
ocupacion	character varying(60)	—	Sí	Ocupación del paciente.			
lugar_nacimiento	character varying(80)	—	Sí	Lugar de nacimiento.			
lugar_residencia	character varying(80)	—	Sí	Lugar de residencia.			
antecedentes_heredofamiliares	text	—	No	Antecedentes heredofamiliares.			
antecedentes_personales_no_patologicos	text	—	No	Antecedentes personales no patológicos.			
antecedentes_patologicos	text	—	No	Antecedentes patológicos.			
padecimiento_actual	text	—	No	Padecimiento actual.			
interrogatorio_aparatos_sistemas	text	—	Sí	Interrogatorio por aparatos y sistemas.			
sintomas_generales_terapeutica	text	—	Sí	Síntomas generales y terapéutica empleada.			
estudios_previos	text	—	Sí	Estudios previos.			
signos_vitales	text	—	Sí	Signos vitales.			
exploracion_general	text	—	Sí	Exploración general.			
exploracion_sistematizada	text	—	Sí	Exploración de cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades, columna y cavidades.			

Restricciones CHECK: ck_historia_fuente: `CHECK (((fuente_interrogatorio)::text = ANY ((ARRAY['directo'::character varying, 'indirecto'::character varying])::text[])))`

Tabla: hospital

Hospitales de la cadena Hospitales de Occidente.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_hospital	integer	PK	No	Identificador único de hospital.			
nombre	character varying(120)	—	No	Nombre del hospital.			
informacion_especifica	text	—	Sí	Información específica del hospital (nivel, capacidad, especialización).			
direccion	character varying(250)	—	No	Dirección del hospital.			
id_municipio	integer	FK	No	Referencia a municipio.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.

Tabla: hospitalizacion_insumo

Insumos usados durante un internamiento.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_ingreso	integer	PK/FK	No	Referencia a ingreso.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: el consumo de insumos es un detalle que no existe sin su ingreso; al borrar el ingreso se borran sus detalles.
id_insumo	integer	PK/FK	No	Referencia a insumo.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
cantidad	smallint	—	No	Cantidad usada durante el internamiento.			
costo_unitario	numeric(10,2)	—	No	Costo por unidad al momento de usarlo.			

Restricciones CHECK: ck_hosp_insumo_cantidad: `CHECK ((cantidad > 0))`; ck_hosp_insumo_costo: `CHECK ((costo_unitario >= (0)::numeric))`

Tabla: ingreso

Ficha de ingreso a Emergencias, Cirugía u Hospitalización.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_ingreso	integer	PK	No	Identificador único de ingreso.			
id_paciente	integer	FK	No	Referencia a paciente.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el paciente dejaría el ingreso sin referencia, por eso se impide.
id_unidad	integer	FK	No	Referencia a unidad_medica.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el unidad dejaría el ingreso sin referencia, por eso se impide.
id_servicio	integer	FK	Sí	Referencia a servicio_atencion.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
id_medico_encargado	integer	FK	No	Referencia a medico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el médico encargado dejaría el ingreso sin referencia, por eso se impide.
id_camilla	integer	FK	Sí	Referencia a camilla.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra una camilla que aparece en ingresos; se marca como no disponible.
id_quirofano	integer	FK	Sí	Referencia a quirofano.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un quirófano que aparece en ingresos; se marca en mantenimiento.
id_turno	integer	FK	Sí	Referencia a turno_emergencia.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: el turno es parte del registro de cómo se atendió el ingreso.
fecha_hora_ingreso	timestamp with time zone	—	No	Fecha y hora del ingreso.			
motivo_ingreso	text	—	No	Motivo por el que ingresa el paciente.			
diagnostico_presuntivo	text	—	Sí	Diagnóstico presuntivo de ingreso.			
prioridad_triage	smallint	—	Sí	Prioridad de atención en emergencias: 1 la más urgente, 5 la menos.			
turnos_espera	smallint	—	Sí	Turnos que esperó por falta de camilla libre (solo emergencias).			

Restricciones CHECK: ck_ingreso_espera: `CHECK ((turnos_espera >= 0))`; ck_ingreso_prioridad: `CHECK (((prioridad_triage >= 1) AND (prioridad_triage <= 5)))`; ck_ingreso_triage: `CHECK ((num_nulls(id_turno, prioridad_triage, turnos_espera) = ANY (ARRAY[0, 3])))`; ck_ingreso_ubicacion: `CHECK (((id_camilla IS NULL) OR (id_quirofano IS NULL)))`

Tabla: institucion_externa

Hospitales y establecimientos fuera de la cadena que reciben traslados.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_institucion	integer	PK	No	Identificador único de institucion_externa.			
nombre	character varying(120)	—	No	Nombre de la institución.			
direccion	character varying(250)	—	No	Dirección de la institución.			
id_municipio	integer	FK	No	Referencia a municipio.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.

Tabla: instrumento

Instrumental médico y quirúrgico.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_instrumento	integer	PK	No	Identificador único de instrumento.			
nombre	character varying(120)	—	No	Nombre del instrumento.			
descripcion	text	—	Sí	Descripción del instrumento.			
tipo	character varying(10)	—	No	medico, quirurgico u otro.			
funcion	character varying(12)	—	No	corte, contencion, hemostatica, retractor, accesorio, implante u otro.			
estado	character varying(16)	—	No	disponible, en_uso o en_mantenimiento.			

Restricciones CHECK: ck_instrumento_estado: `CHECK (((estado)::text = ANY ((ARRAY['disponible'::character varying, 'en_uso'::character varying, 'en_mantenimiento'::character varying])::text[])))`; ck_instrumento_funcion: `CHECK (((funcion)::text = ANY ((ARRAY['corte'::character varying, 'contencion'::character varying, 'hemostatica'::character varying, 'retractor'::character varying, 'accesorio'::character varying, 'implante'::character varying, 'otro'::character varying])::text[])))`; ck_instrumento_tipo: `CHECK (((tipo)::text = ANY ((ARRAY['medico'::character varying, 'quirurgico'::character varying, 'otro'::character varying])::text[])))`

Tabla: insumo

Insumos médicos y quirúrgicos con su inventario.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_insumo	integer	PK	No	Identificador único de insumo.			
nombre	character varying(120)	—	No	Nombre del insumo.			
descripcion	text	—	Sí	Descripción del insumo.			
material	character varying(80)	—	Sí	Material del que está hecho.			
tipo	character varying(10)	—	No	medico, quirurgico u otro.			
unidad_medida	character varying(20)	—	No	Unidad en que se despacha (caja, unidad, bolsa...).			
costo_unitario	numeric(10,2)	—	No	Costo actual por unidad.			
stock_minimo	integer	—	No	Existencia mínima antes de reabastecer.			
stock_actual	integer	—	No	Existencia actual en inventario.			

Restricciones CHECK: ck_insumo_costo: `CHECK ((costo_unitario >= (0)::numeric))`; ck_insumo_stock: `CHECK (((stock_minimo >= 0) AND (stock_actual >= 0)))`; ck_insumo_tipo: `CHECK (((tipo)::text = ANY ((ARRAY['medico'::character varying, 'quirurgico'::character varying, 'otro'::character varying])::text[])))`

Tabla: medicamento

Medicamentos que se pueden recetar.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_medicamento	integer	PK	No	Identificador único de medicamento.			
nombre_generico	character varying(80)	—	No	Nombre genérico (principio activo).			
concentracion	character varying(30)	—	No	Concentración por unidad (ej. 50 mg).			
forma_farmaceutica	character varying(12)	—	No	Presentación: tableta, cápsula, jarabe, inyectable...			

Restricciones CHECK: ck_medicamento_forma: `CHECK (((forma_farmaceutica)::text = ANY ((ARRAY['tableta'::character varying, 'capsula'::character varying, 'jarabe'::character varying, 'suspension'::character varying, 'inyectable'::character varying, 'crema'::character varying, 'gotas'::character varying, 'inhalador'::character varying])::text[]))`

Tabla: medico

Médicos de la cadena; los externos solo llegan a operar.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_medico	integer	PK	No	Identificador único de medico.			
nombres	character varying(100)	—	No	Nombres del médico.			
apellidos	character varying(100)	—	No	Apellidos del médico.			
dpi	character(13)	—	No	Documento Personal de Identificación (CUI de 13 dígitos).			
telefono	character varying(9)	—	Sí	Teléfono de contacto.			
id_hospital	integer	FK	No	Referencia a hospital.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: un hospital con médicos asignados no se elimina; primero se reasigna su personal.
id_municipio	integer	FK	No	Referencia a municipio.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
area	character varying(6)	—	No	Área de residencia: Urbana o Rural.			
id_especialidad	integer	FK	No	Referencia a especialidad.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
tipo_medico	character varying(12)	—	No	Modalidad: general, especialista, residente, interno o externo.			
costo_primera_consulta	numeric(10,2)	—	Sí	Costo de la primera consulta; base para reconsultas y referidos.			
horario_inicio	time without time zone	—	Sí	Inicio del horario de consulta externa (turno matutino).			
horario_fin	time without time zone	—	Sí	Fin del horario de consulta externa.			

Restricciones CHECK: ck_medico_area: `CHECK (((area)::text = ANY ((ARRAY['Urbana'::character varying, 'Rural'::character varying])::text[])))`; ck_medico_costo: `CHECK ((costo_primera_consulta >= (0)::numeric))`; ck_medico_dpi: `CHECK ((dpi ~ '^[0-9]{13}$'::text))`; ck_medico_externo: `CHECK ((((tipo_medico)::text <> 'externo'::text) OR ((horario_inicio IS NULL) AND (costo_primera_consulta IS NULL))))`; ck_medico_horario: `CHECK (((horario_inicio < horario_fin) AND (horario_fin <= '13:00:00'::time without time zone)))`; ck_medico_horario_completo: `CHECK (((horario_inicio IS NULL) = (horario_fin IS NULL)))`; ck_medico_telefono: `CHECK (((telefono)::text ~ '^[0-9]{4}-?[0-9]{4}$'::text))`; ck_medico_tipo: `CHECK (((tipo_medico)::text = ANY ((ARRAY['general'::character varying, 'especialista'::character varying, 'residente'::character varying, 'interno'::character varying, 'externo'::character varying])::text[])))`

Tabla: metodo_pago

Métodos de pago aceptados.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_metodo_pago	integer	PK	No	Identificador único de metodo_pago.			
nombre	character varying(30)	—	No	Método de pago.			

Tabla: municipio

Municipios de cada departamento.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_municipio	integer	PK	No	Identificador único de municipio.			
id_departamento	integer	FK	No	Referencia a departamento.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
nombre	character varying(80)	—	No	Nombre del municipio.			

Tabla: paciente

Pacientes atendidos en la red.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_paciente	integer	PK	No	Identificador único de paciente.			
numero_expediente	character varying(20)	—	No	Número de expediente clínico del paciente.			
nombres	character varying(100)	—	No	Nombres del paciente.			
apellidos	character varying(100)	—	No	Apellidos del paciente.			
fecha_nacimiento	date	—	No	Fecha de nacimiento; la edad se calcula con fn_edad.			
sexo	character varying(9)	—	No	Masculino o Femenino.			
dpi	character(13)	—	Sí	CUI de 13 dígitos; opcional para menores de edad.			
telefono	character varying(9)	—	Sí	Teléfono de contacto.			
id_municipio	integer	FK	No	Referencia a municipio.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
area	character varying(6)	—	No	Área de residencia: Urbana o Rural.			
id_estado_civil	integer	FK	Sí	Referencia a estado_civil.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
numero_seguro_social	character varying(30)	—	Sí	Número de afiliación al seguro social, si tiene.			

Restricciones CHECK: ck_paciente_area: `CHECK (((area)::text = ANY ((ARRAY['Urbana'::character varying, 'Rural'::character varying])::text[])))`; ck_paciente_dpi: `CHECK ((dpi ~ '^[0-9]{13}$'::text))`; ck_paciente_fecha_nacimiento: `CHECK ((fecha_nacimiento >= '1900-01-01'::date))`; ck_paciente_sexo: `CHECK (((sexo)::text = ANY ((ARRAY['Masculino'::character varying, 'Femenino'::character varying])::text[])))`; ck_paciente_telefono: `CHECK (((telefono)::text ~ '^[0-9]{4}-?[0-9]{4}$'::text))`

Tabla: paciente_encargado

Encargados de cada paciente y su parentesco.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_paciente	integer	PK/FK	No	Referencia a paciente.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: la relación no tiene sentido sin el paciente; al borrarlo se quitan sus vínculos.
id_encargado	integer	PK/FK	No	Referencia a encargado.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: la relación no tiene sentido sin el encargado; al borrarlo solo se quita el vínculo.
id_parentesco	integer	FK	No	Referencia a parentesco.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.

Tabla: pago

Pago de una cuota de la factura.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_pago	integer	PK	No	Identificador único de pago.			
id_factura	integer	FK	No	Referencia a factura.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es información financiera que se debe conservar para auditoría. Una factura con pagos no se puede borrar.
numero_cuota	smallint	—	No	Número de cuota que se paga.			
monto	numeric(10,2)	—	No	Monto pagado.			
fecha_pago	date	—	No	Fecha del pago.			
id_metodo_pago	integer	FK	No	Referencia a metodo_pago.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.

Restricciones CHECK: ck_pago_cuota: `CHECK (((numero_cuota >= 1) AND (numero_cuota <= 12)))`; ck_pago_monto: `CHECK ((monto > (0)::numeric))`

Tabla: parentesco

Catálogo de parentescos entre paciente y encargado.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_parentesco	integer	PK	No	Identificador único de parentesco.			
nombre	character varying(20)	—	No	Parentesco o relación con el paciente.			

Tabla: quirofano

Quirófanos de la unidad de Cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_quirofano	integer	PK	No	Identificador único de quirofano.			
id_unidad	integer	FK	No	Referencia a unidad_medica.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: el quirófano es un detalle que no existe sin su unidad; al borrar el unidad se borran sus detalles.
numero	smallint	—	No	Número del quirófano dentro de la unidad de cirugía.			
estado	character varying(16)	—	No	Estado: disponible, ocupado o en_mantenimiento.			

Restricciones CHECK: ck_quirofano_estado: `CHECK (((estado)::text = ANY ((ARRAY['disponible'::character varying, 'ocupado'::character varying, 'en_mantenimiento'::character varying])::text[])))`; ck_quirofano_numero: `CHECK ((numero > 0))`

Tabla: receta

Receta entregada al final de la consulta.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_receta	integer	PK	No	Identificador único de receta.			
id_consulta	integer	FK	No	Referencia a consulta.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el consulta dejaría la receta sin referencia, por eso se impide.
fecha_proxima_cita	date	—	Sí	Fecha sugerida para la próxima cita de seguimiento.			

Tabla: receta_medicamento

Medicamentos prescritos en cada receta.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_receta	integer	PK/FK	No	Referencia a receta.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: cada medicamento recetado es un detalle que no existe sin su receta; al borrar el receta se borran sus detalles.
id_medicamento	integer	PK/FK	No	Referencia a medicamento.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
dosis	character varying(80)	—	No	Dosis indicada.			
duracion	character varying(40)	—	No	Duración del tratamiento.			

Tabla: registro_procedimiento

Resultado de cada aspecto verificado durante la cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_registro	integer	PK	No	Identificador único de registro_procedimiento.			
id_cirugia	integer	FK	No	Referencia a cirugia.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: el registro de cada aspecto es un detalle que no existe sin su cirugía; al borrar el cirugía se borran sus detalles.
id_aspecto	integer	FK	No	Referencia a aspecto_quirurgico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
resultado	character varying(22)	—	No	exito/falla, o aceptable/medianamente_aceptable/no_aceptable.			
descripcion	text	—	Sí	Descripción de lo observado.			
fecha_hora_registro	timestamp with time zone	—	No	Hora en que se registró.			
id_enfermero	integer	FK	No	Referencia a enfermero.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: se debe conservar quién registró cada aspecto de la cirugía.

Restricciones CHECK: ck_registro_resultado: `CHECK (((resultado)::text = ANY ((ARRAY['exito'::character varying, 'falla'::character varying, 'aceptable'::character varying, 'medianamente_aceptable'::character varying, 'no_aceptable'::character varying])::text[])))`

Tabla: requerimiento_equipo

Equipos que solicita el cirujano en el agendamiento.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_agendamiento	integer	PK/FK	No	Referencia a agendamiento_quirurgico.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: el requerimiento es un detalle que no existe sin su agendamiento; al borrar el agendamiento se borran sus detalles.
id_equipo	integer	PK/FK	No	Referencia a equipo.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
cantidad	smallint	—	No	Cantidad solicitada.			

Restricciones CHECK: ck_req_equipo_cantidad: `CHECK ((cantidad > 0))`

Tabla: requerimiento_instrumento

Instrumental que solicita el cirujano en el agendamiento.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_agendamiento	integer	PK/FK	No	Referencia a agendamiento_quirurgico.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: el requerimiento es un detalle que no existe sin su agendamiento; al borrar el agendamiento se borran sus detalles.
id_instrumento	integer	PK/FK	No	Referencia a instrumento.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
cantidad	smallint	—	No	Cantidad solicitada.			

Restricciones CHECK: ck_req_instrumento_cantidad: `CHECK ((cantidad > 0))`

Tabla: requerimiento_insumo

Insumos que solicita el cirujano en el agendamiento.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_agendamiento	integer	PK/FK	No	Referencia a agendamiento_quirurgico.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: el requerimiento es un detalle que no existe sin su agendamiento; al borrar el agendamiento se borran sus detalles.
id_insumo	integer	PK/FK	No	Referencia a insumo.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
cantidad	smallint	—	No	Cantidad solicitada.			

Restricciones CHECK: ck_req_insumo_cantidad: `CHECK ((cantidad > 0))`

Tabla: rol_quirurgico

Rol que cumple cada persona del equipo quirúrgico.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_rol	integer	PK	No	Identificador único de rol_quirurgico.			
nombre	character varying(40)	—	No	Nombre del rol.			
tipo_personal	character varying(9)	—	No	Quién cumple el rol: medico o enfermero.			

Restricciones CHECK: ck_rol_tipo_personal: `CHECK (((tipo_personal)::text = ANY ((ARRAY['medico'::character varying, 'enfermero'::character varying])::text[])))`

Tabla: servicio_atencion

Tipo de atención médica que ofrece cada unidad, con su costo.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_servicio	integer	PK	No	Identificador único de servicio_atencion.			
id_unidad	integer	FK	No	Referencia a unidad_medica.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: el servicio es un detalle que no existe sin su unidad; al borrar el unidad se borran sus detalles.
nombre	character varying(80)	—	No	Nombre del servicio de atención.			
costo	numeric(10,2)	—	No	Costo del servicio en quetzales.			

Restricciones CHECK: ck_servicio_costo: `CHECK ((costo >= (0)::numeric))`

Tabla: tipo_anestesia

Catálogo de tipos de anestesia.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_tipo_anestesia	integer	PK	No	Identificador único de tipo_anestesia.			
nombre	character varying(40)	—	No	Tipo de anestesia.			

Tabla: tipo_cirugia

Procedimientos quirúrgicos que ofrece la red.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_tipo_cirugia	integer	PK	No	Identificador único de tipo_cirugia.			
nombre	character varying(120)	—	No	Nombre del procedimiento quirúrgico.			
id_especialidad	integer	FK	No	Referencia a especialidad.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.

Tabla: traslado

Ficha de traslado de un paciente entre unidades o hacia fuera de la red.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_traslado	integer	PK	No	Identificador único de traslado.			
fecha_hora	timestamp with time zone	—	No	Fecha y hora del traslado.			
id_medico_indica	integer	FK	No	Referencia a medico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el médico dejaría el traslado sin referencia, por eso se impide.
id_consulta	integer	FK	Sí	Referencia a consulta.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el consulta dejaría el traslado sin referencia, por eso se impide.
id_ingreso	integer	FK	Sí	Referencia a ingreso.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el ingreso dejaría el traslado sin referencia, por eso se impide.
id_unidad_origen	integer	FK	No	Referencia a unidad_medica.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el unidad dejaría el traslado sin referencia, por eso se impide.
tipo_traslado	character varying(7)	—	No	interno (dentro de la red) o externo (fuera de la red).			
id_unidad_destino	integer	FK	Sí	Referencia a unidad_medica.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el unidad dejaría el traslado sin referencia, por eso se impide.
id_institucion_destino	integer	FK	Sí	Referencia a institucion_externa.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra una institución que recibió traslados.

Restricciones CHECK: ck_traslado_destino: `CHECK (((((tipo_traslado)::text = 'interno'::text) AND (id_unidad_destino IS NOT NULL) AND (id_institucion_destino IS NULL)) OR (((tipo_traslado)::text = 'externo'::text) AND (id_institucion_destino IS NOT NULL) AND (id_unidad_destino IS NULL))))`; ck_traslado_origen: `CHECK ((num_nonnulls(id_consulta, id_ingreso) = 1))`; ck_traslado_tipo: `CHECK (((tipo_traslado)::text = ANY ((ARRAY['interno'::character varying, 'externo'::character varying])::text[])))`; ck_traslado_unidades: `CHECK ((id_unidad_origen <> id_unidad_destino))`

Tabla: turno_emergencia

Turnos de 12 horas de la unidad de Emergencias.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_turno	integer	PK	No	Identificador único de turno_emergencia.			
id_unidad	integer	FK	No	Referencia a unidad_medica.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: los turnos son el historial de cobertura de emergencias y los usan los ingresos.
fecha	date	—	No	Fecha en que inicia el turno.			
jornada	character varying(8)	—	No	diurno (07:00-19:00) o nocturno (19:00-07:00).			

Restricciones CHECK: ck_turno_jornada: `CHECK (((jornada)::text = ANY ((ARRAY['diurno'::character varying, 'nocturno'::character varying])::text[])))`

Tabla: turno_medico

Médicos asignados a cada turno de emergencia.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_turno	integer	PK/FK	No	Referencia a turno_emergencia.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: la asignación de médicos es un detalle que no existe sin su turno; al borrar el turno se borran sus detalles.
id_medico	integer	PK/FK	No	Referencia a medico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un médico que aparece en el historial de turnos.

Tabla: unidad_medica

Unidades de atención de cada hospital: Consulta Externa, Emergencias, Cirugía y Hospitalización.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_unidad	integer	PK	No	Identificador único de unidad_medica.			
id_hospital	integer	FK	No	Referencia a hospital.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: la unidad es un detalle que no existe sin su hospital; al borrar el hospital se borran sus detalles. Si ya tiene fichas, esas FK bloquean el borrado.
tipo_unidad	character varying(20)	—	No	Tipo de unidad: Consulta Externa, Emergencias, Cirugía u Hospitalización.			
costo_dia_hospitalizacion	numeric(10,2)	—	Sí	Costo por día internado; solo aplica a Hospitalización.			

Restricciones CHECK: ck_unidad_costo_dia: `CHECK ((costo_dia_hospitalizacion >= (0)::numeric))`; ck_unidad_costo_hospitalizacion: `CHECK ((((tipo_unidad)::text = 'Hospitalización'::text) = (costo_dia_hospitalizacion IS NOT NULL)))`; ck_unidad_tipo: `CHECK (((tipo_unidad)::text = ANY ((ARRAY['Consulta Externa'::character varying, 'Emergencias'::character varying, 'Cirugía'::character varying, 'Hospitalización'::character varying])::text[])))`

4. Sentencias SQL

Contenido completo de los scripts entregados en sql/, en el orden en que se ejecutan: DDL (sql/ddl), DML (sql/dml) y DCL (sql/dcl).

DDL — sql/ddl/00_esquema.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 00_esquema.sql : convenciones del modelo y funciones de apoyo
--
-- Se ejecuta sobre una base de datos recien creada (createdb hospital).
--
-- Convenciones:
--   * tablas y columnas en snake_case y en singular.
--   * la llave primaria se llama id_<tabla> y es identity.
--   * la llave foranea se llama igual que la PK a la que apunta; si una tabla
--     referencia dos veces a la misma, se agrega el rol (id_medico_cirujano).
--   * restricciones con nombre: uq_ (unique), ck_ (check).
--   * no se guardan datos derivables (edad, dias hospitalizado): se calculan
--     en las vistas de 12_vistas.sql.
--
-- Acciones referenciales usadas (la justificacion de cada FK esta en el PDF):
--   on update cascade  -> en todas: las PK son identity y no se modifican, pero
--                         si llegara a pasar los hijos deben seguir al padre.
--   on delete restrict -> el hijo es historia clinica o financiera que no se
--                         puede perder, o el padre es un valor de catalogo.
--   on delete cascade  -> el hijo es un detalle que no existe sin su padre.

create schema if not exists public;
set search_path to public;

-- todas las fechas y horas se muestran en hora de Guatemala (UTC-6)
do $$
begin
    execute format('alter database %I set timezone to %L', current_database(), 'America/Guatemala');
end $$;
set timezone to 'America/Guatemala';

-- edad cumplida en una fecha dada; se usa en vistas y reportes
create function fn_edad(p_fecha_nacimiento date, p_fecha date default current_date)
returns smallint
language sql immutable
as $$
    select extract(year from age(p_fecha, p_fecha_nacimiento))::smallint;
$$;
```

DDL — sql/ddl/01_geografia.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 01_geografia.sql : catalogo de departamentos y municipios de Guatemala

set search_path to public;

-- los 22 departamentos del pais
create table departamento (
    id_departamento integer generated by default as identity primary key,
    nombre varchar(80) not null,
    constraint uq_departamento_nombre unique (nombre)
);

-- municipios de cada departamento
create table municipio (
    id_municipio integer generated by default as identity primary key,
    id_departamento integer not null references departamento(id_departamento)
        on delete restrict on update cascade,
    nombre varchar(80) not null,
    -- dos departamentos pueden tener un municipio con el mismo nombre
    constraint uq_municipio_nombre unique (id_departamento, nombre)
);
```

DDL — sql/ddl/02_hospital.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 02_hospital.sql : hospitales, unidades de atencion e infraestructura

set search_path to public;

-- hospitales de la cadena
create table hospital (
    id_hospital integer generated by default as identity primary key,
    nombre varchar(120) not null,
    informacion_especifica text,
    direccion varchar(250) not null,
    id_municipio integer not null references municipio(id_municipio)
```

```
        on delete restrict on update cascade,
    constraint uq_hospital_nombre unique (nombre)
);

-- las 4 unidades de atencion de cada hospital
create table unidad_medica (
    id_unidad integer generated by default as identity primary key,
    id_hospital integer not null references hospital(id_hospital)
        on delete cascade on update cascade,
    tipo_unidad varchar(20) not null,
    costo_dia_hospitalizacion numeric(10,2),
    -- un hospital tiene una sola unidad de cada tipo
    constraint uq_unidad_tipo unique (id_hospital, tipo_unidad),
    -- valida que la unidad sea una de las 4 unidades de atencion
    constraint ck_unidad_tipo check (tipo_unidad in ('Consulta Externa','Emergencias','Cirugía','Hospitalización')),
    -- valida que el costo por dia no sea negativo
    constraint ck_unidad_costo_dia check (costo_dia_hospitalizacion >= 0),
    -- valida que solo hospitalizacion cobre costo por dia, y que lo tenga
    constraint ck_unidad_costo_hospitalizacion check ((tipo_unidad = 'Hospitalización') = (costo_dia_hospitalizacion is not null))
);

-- tipo de servicio (atencion medica) que ofrece cada unidad, con su costo
create table servicio_atencion (
    id_servicio integer generated by default as identity primary key,
    id_unidad integer not null references unidad_medica(id_unidad)
        on delete cascade on update cascade,
    nombre varchar(80) not null,
    costo numeric(10,2) not null,
    constraint uq_servicio_nombre unique (id_unidad, nombre),
    -- valida que el costo del servicio no sea negativo
    constraint ck_servicio_costo check (costo >= 0)
);

-- camillas de emergencias y de hospitalizacion
create table camilla (
    id_camilla integer generated by default as identity primary key,
    id_unidad integer not null references unidad_medica(id_unidad)
        on delete cascade on update cascade,
    numero smallint not null,
    disponible boolean not null default true,
    constraint uq_camilla_numero unique (id_unidad, numero),
    -- valida que el numero de camilla sea positivo
    constraint ck_camilla_numero check (numero > 0)
);

-- quirofanos de la unidad de cirugia
create table quirofano (
    id_quirofano integer generated by default as identity primary key,
    id_unidad integer not null references unidad_medica(id_unidad)
        on delete cascade on update cascade,
    numero smallint not null,
    estado varchar(16) not null default 'disponible',
    constraint uq_quirofano_numero unique (id_unidad, numero),
    -- valida que el numero de quirofano sea positivo
    constraint ck_quirofano_numero check (numero > 0),
    -- valida si el quirofano esta libre, ocupado o en mantenimiento
    constraint ck_quirofano_estado check (estado in ('disponible','ocupado','en_mantenimiento'))
);
```

DDL — sql/ddl/03_personal.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 03_personal.sql : medicos, enfermeros y turnos de emergencia

set search_path to public;

-- especialidades medicas, clinicas o quirurgicas
create table especialidad (
    id_especialidad integer generated by default as identity primary key,
    nombre varchar(80) not null,
    tipo varchar(10) not null,
    constraint uq_especialidad_nombre unique (nombre),
    -- valida si la especialidad es de atencion clinica o quirurgica
    constraint ck_especialidad_tipo check (tipo in ('clinica','quirurgica'))
);

-- medicos de la cadena (los externos no estan contratados, solo llegan a operar)
create table medico (
    id_medico integer generated by default as identity primary key,
    nombres varchar(100) not null,
    apellidos varchar(100) not null,
    dpi char(13) not null,
    telefono varchar(9),
    id_hospital integer not null references hospital(id_hospital)
        on delete restrict on update cascade,
    id_municipio integer not null references municipio(id_municipio)
        on delete restrict on update cascade,
    area varchar(6) not null,
```

```
    id_especialidad integer not null references especialidad(id_especialidad)
        on delete restrict on update cascade,
    tipo_medico varchar(12) not null,
    costo_primera_consulta numeric(10,2),
    horario_inicio time,
    horario_fin time,
    constraint uq_medico_dpi unique (dpi),
    -- valida que el DPI (CUI) tenga 13 digitos
    constraint ck_medico_dpi check (dpi ~ '^[0-9]{13}$'),
    -- valida el telefono de 8 digitos (ej. 5551-2001)
    constraint ck_medico_telefono check (telefono ~ '^[0-9]{4}-?[0-9]{4}$'),
    -- valida si el medico vive en zona urbana o rural
    constraint ck_medico_area check (area in ('Urbana','Rural')),
    -- valida la modalidad del medico dentro del hospital
    constraint ck_medico_tipo check (tipo_medico in ('general','especialista','residente','interno','externo')),
    -- valida que el costo de la primera consulta no sea negativo
    constraint ck_medico_costo check (costo_primera_consulta >= 0),
    -- valida que el horario tenga inicio y fin, o ninguno
    constraint ck_medico_horario_completo check ((horario_inicio is null) = (horario_fin is null)),
    -- valida que la consulta externa sea en turno matutino y termine despues de empezar
    constraint ck_medico_horario check (horario_inicio < horario_fin and horario_fin <= time '13:00'),
    -- valida que un externo no tenga horario ni costo de consulta: solo opera
    constraint ck_medico_externo check (tipo_medico <> 'externo' or (horario_inicio is null and costo_primera_consulta is null))
);

-- enfermeros registrados y practicantes de enfermeria
create table enfermero (
    id_enfermero integer generated by default as identity primary key,
    nombres varchar(100) not null,
    apellidos varchar(100) not null,
    dpi char(13) not null,
    telefono varchar(9),
    id_hospital integer not null references hospital(id_hospital)
        on delete restrict on update cascade,
    tipo varchar(12) not null,
    constraint uq_enfermero_dpi unique (dpi),
    -- valida que el DPI (CUI) tenga 13 digitos
    constraint ck_enfermero_dpi check (dpi ~ '^[0-9]{13}$'),
    -- valida el telefono de 8 digitos
    constraint ck_enfermero_telefono check (telefono ~ '^[0-9]{4}-?[0-9]{4}$'),
    -- valida si el enfermero tiene titulo o es practicante
    constraint ck_enfermero_tipo check (tipo in ('registrado','practicante'))
);

-- turnos de 12 horas de la unidad de emergencias (atencion 24/365)
create table turno_emergencia (
    id_turno integer generated by default as identity primary key,
    id_unidad integer not null references unidad_medica(id_unidad)
        on delete restrict on update cascade,
    fecha date not null,
    jornada varchar(8) not null,
    -- una unidad tiene un solo turno por jornada cada dia
    constraint uq_turno unique (id_unidad, fecha, jornada),
    -- valida la jornada: diurno 07:00-19:00, nocturno 19:00-07:00
    constraint ck_turno_jornada check (jornada in ('diurno','nocturno'))
);

-- medicos asignados a cada turno de emergencia (asociativa M:N)
create table turno_medico (
    id_turno integer not null references turno_emergencia(id_turno)
        on delete cascade on update cascade,
    id_medico integer not null references medico(id_medico)
        on delete restrict on update cascade,
    primary key (id_turno, id_medico)
);
```

DDL — sql/ddl/04_recursos.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 04_recursos.sql : catalogos de insumos, instrumentos, equipos, medicamentos y diagnosticos

set search_path to public;

-- insumos medicos y quirurgicos con su inventario
create table insumo (
    id_insumo integer generated by default as identity primary key,
    nombre varchar(120) not null,
    descripcion text,
    material varchar(80),
    tipo varchar(10) not null,
    unidad_medida varchar(20) not null,
    costo_unitario numeric(10,2) not null,
    stock_minimo integer not null default 0,
    stock_actual integer not null default 0,
    constraint uq_insumo_nombre unique (nombre),
    -- valida si el insumo es medico, quirurgico u otro
    constraint ck_insumo_tipo check (tipo in ('medico','quirurgico','otro')),
    -- valida que el costo unitario no sea negativo
```

```
    constraint ck_insumo_costo check (costo_unitario >= 0),
    -- valida que las cantidades de inventario no sean negativas
    constraint ck_insumo_stock check (stock_minimo >= 0 and stock_actual >= 0)
);

-- instrumental medico y quirurgico
create table instrumento (
    id_instrumento integer generated by default as identity primary key,
    nombre varchar(120) not null,
    descripcion text,
    tipo varchar(10) not null,
    funcion varchar(12) not null,
    estado varchar(16) not null default 'disponible',
    constraint uq_instrumento_nombre unique (nombre),
    -- valida si el instrumento es medico, quirurgico u otro
    constraint ck_instrumento_tipo check (tipo in ('medico','quirurgico','otro')),
    -- valida la funcion del instrumento segun la ficha
    constraint ck_instrumento_funcion check (funcion in ('corte','contencion','hemostatica','retractor','accesorio','implante','otro')),
    -- valida si el instrumento esta disponible, en uso o en mantenimiento
    constraint ck_instrumento_estado check (estado in ('disponible','en_uso','en_mantenimiento'))
);

-- equipos medicos y quirurgicos
create table equipo (
    id_equipo integer generated by default as identity primary key,
    nombre varchar(120) not null,
    descripcion text,
    tipo varchar(10) not null,
    funcion varchar(14) not null,
    estado varchar(16) not null default 'disponible',
    constraint uq_equipo_nombre unique (nombre),
    -- valida si el equipo es medico, quirurgico u otro
    constraint ck_equipo_tipo check (tipo in ('medico','quirurgico','otro')),
    -- valida la funcion del equipo segun la ficha
    constraint ck_equipo_funcion check (funcion in ('exploracion','diagnostico','tratamiento','rehabilitacion','otro')),
    -- valida si el equipo esta disponible, en uso o en mantenimiento
    constraint ck_equipo_estado check (estado in ('disponible','en_uso','en_mantenimiento'))
);

-- medicamentos que se pueden recetar
create table medicamento (
    id_medicamento integer generated by default as identity primary key,
    nombre_generico varchar(80) not null,
    concentracion varchar(30) not null,
    forma_farmaceutica varchar(12) not null,
    -- el mismo medicamento puede venir en varias presentaciones
    constraint uq_medicamento unique (nombre_generico, concentracion, forma_farmaceutica),
    -- valida la presentacion en que se entrega el medicamento
    constraint ck_medicamento_forma check (forma_farmaceutica in ('tableta','capsula','jarabe','suspension','inyectable','crema','gotas','inha
);

-- diagnosticos segun la clasificacion internacional CIE-10
create table diagnostico (
    id_diagnostico integer generated by default as identity primary key,
    codigo_cie10 varchar(7) not null,
    descripcion varchar(200) not null,
    constraint uq_diagnostico_codigo unique (codigo_cie10),
    -- valida el formato del codigo: letra, dos digitos y subcategoria opcional
    constraint ck_diagnostico_codigo check (codigo_cie10 ~ '^[A-Z][0-9]{2}(\.[0-9]{1,2})?$')
);
```

DDL — sql/ddl/05_pacientes.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 05_pacientes.sql : pacientes, encargados y sus catalogos

set search_path to public;

-- catalogo de estados civiles
create table estado_civil (
    id_estado_civil integer generated by default as identity primary key,
    nombre varchar(20) not null,
    constraint uq_estado_civil_nombre unique (nombre)
);

-- catalogo de parentescos entre paciente y encargado
create table parentesco (
    id_parentesco integer generated by default as identity primary key,
    nombre varchar(20) not null,
    constraint uq_parentesco_nombre unique (nombre)
);

-- paciente de la red; la edad no se guarda, se calcula con fn_edad
create table paciente (
    id_paciente integer generated by default as identity primary key,
    numero_expediente varchar(20) not null,
    nombres varchar(100) not null,
    apellidos varchar(100) not null,
```

```
    fecha_nacimiento date not null,
    sexo varchar(9) not null,
    dpi char(13),
    telefono varchar(9),
    id_municipio integer not null references municipio(id_municipio)
        on delete restrict on update cascade,
    area varchar(6) not null,
    id_estado_civil integer references estado_civil(id_estado_civil)
        on delete restrict on update cascade,
    numero_seguro_social varchar(30),
    constraint uq_paciente_expediente unique (numero_expediente),
    constraint uq_paciente_dpi unique (dpi),
    -- valida el sexo registrado en la ficha
    constraint ck_paciente_sexo check (sexo in ('Masculino','Femenino')),
    -- valida que el DPI (CUI) tenga 13 digitos; los menores pueden no tenerlo
    constraint ck_paciente_dpi check (dpi ~ '^[0-9]{13}$'),
    -- valida el telefono de 8 digitos
    constraint ck_paciente_telefono check (telefono ~ '^[0-9]{4}-?[0-9]{4}$'),
    -- valida si el paciente vive en zona urbana o rural
    constraint ck_paciente_area check (area in ('Urbana','Rural')),
    -- valida el rango de edad: nadie nacido antes de 1900 (maximo ~120 anos)
    constraint ck_paciente_fecha_nacimiento check (fecha_nacimiento >= date '1900-01-01')
);

-- persona responsable del paciente (no es un paciente)
create table encargado (
    id_encargado integer generated by default as identity primary key,
    nombres varchar(100) not null,
    apellidos varchar(100) not null,
    dpi char(13) not null,
    telefono varchar(9),
    id_municipio integer not null references municipio(id_municipio)
        on delete restrict on update cascade,
    area varchar(6) not null,
    constraint uq_encargado_dpi unique (dpi),
    -- valida que el DPI (CUI) tenga 13 digitos
    constraint ck_encargado_dpi check (dpi ~ '^[0-9]{13}$'),
    -- valida el telefono de 8 digitos
    constraint ck_encargado_telefono check (telefono ~ '^[0-9]{4}-?[0-9]{4}$'),
    -- valida si el encargado vive en zona urbana o rural
    constraint ck_encargado_area check (area in ('Urbana','Rural'))
);

-- encargados de cada paciente con su parentesco (asociativa M:N)
create table paciente_encargado (
    id_paciente integer not null references paciente(id_paciente)
        on delete cascade on update cascade,
    id_encargado integer not null references encargado(id_encargado)
        on delete cascade on update cascade,
    id_parentesco integer not null references parentesco(id_parentesco)
        on delete restrict on update cascade,
    primary key (id_paciente, id_encargado)
);
```

DDL — sql/ddl/06_consulta_externa.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 06_consulta_externa.sql : citas, consultas y recetas

set search_path to public;

-- cita programada con un medico en una clinica de consulta externa
create table cita (
    id_cita integer generated by default as identity primary key,
    id_paciente integer not null references paciente(id_paciente)
        on delete restrict on update cascade,
    id_medico integer not null references medico(id_medico)
        on delete restrict on update cascade,
    fecha_hora timestamptz not null,
    numero_clinica varchar(10) not null,
    medio_asignacion varchar(20) not null,
    estado varchar(12) not null default 'programada',
    es_reconsulta boolean not null default false,
    es_referido boolean not null default false,
    cancelada_sin_aviso boolean not null default false,
    costo_base numeric(10,2) not null,
    costo_final numeric(10,2) not null,
    -- valida por que medio se asigno la cita
    constraint ck_cita_medio check (medio_asignacion in ('telefonico','correo_institucional','recepcion_general','recepcion_medico')),
    -- valida en que situacion se encuentra la cita
    constraint ck_cita_estado check (estado in ('programada','realizada','reprogramada','cancelada')),
    -- valida que solo una cita cancelada pueda marcarse como cancelada sin aviso
    constraint ck_cita_sin_aviso check (not cancelada_sin_aviso or estado = 'cancelada'),
    -- valida que los costos no sean negativos
    constraint ck_cita_costos check (costo_base >= 0 and costo_final >= 0)
);

-- consulta realizada en una cita; paciente, medico y fecha se obtienen de la cita
```

```
create table consulta (
    id_consulta integer generated by default as identity primary key,
    id_cita integer not null references cita(id_cita)
        on delete restrict on update cascade,
    id_diagnostico integer not null references diagnostico(id_diagnostico)
        on delete restrict on update cascade,
    otros_datos text,
    notas_observaciones text,
    -- una cita genera a lo sumo una consulta
    constraint uq_consulta_cita unique (id_cita)
);

-- receta entregada al final de la consulta
create table receta (
    id_receta integer generated by default as identity primary key,
    id_consulta integer not null references consulta(id_consulta)
        on delete restrict on update cascade,
    fecha_proxima_cita date,
    -- una consulta genera a lo sumo una receta
    constraint uq_receta_consulta unique (id_consulta)
);

-- medicamentos de cada receta (asociativa M:N)
create table receta_medicamento (
    id_receta integer not null references receta(id_receta)
        on delete cascade on update cascade,
    id_medicamento integer not null references medicamento(id_medicamento)
        on delete restrict on update cascade,
    dosis varchar(80) not null,
    duracion varchar(40) not null,
    primary key (id_receta, id_medicamento)
);
```

DDL — sql/ddl/07_fichas.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 07_fichas.sql : fichas de ingreso, egreso y traslado (emergencias, cirugia y hospitalizacion)

set search_path to public;

-- ingreso de un paciente a una unidad; consulta externa no usa esta ficha
create table ingreso (
    id_ingreso integer generated by default as identity primary key,
    id_paciente integer not null references paciente(id_paciente)
        on delete restrict on update cascade,
    id_unidad integer not null references unidad_medica(id_unidad)
        on delete restrict on update cascade,
    id_servicio integer references servicio_atencion(id_servicio)
        on delete restrict on update cascade,
    id_medico_encargado integer not null references medico(id_medico)
        on delete restrict on update cascade,
    id_camilla integer references camilla(id_camilla)
        on delete restrict on update cascade,
    id_quirofano integer references quirofano(id_quirofano)
        on delete restrict on update cascade,
    id_turno integer references turno_emergencia(id_turno)
        on delete restrict on update cascade,
    fecha_hora_ingreso timestamptz not null,
    motivo_ingreso text not null,
    diagnostico_presuntivo text,
    prioridad_triage smallint,
    turnos_espera smallint,
    -- valida que se asigne camilla o quirofano, no ambos
    constraint ck_ingreso_ubicacion check (id_camilla is null or id_quirofano is null),
    -- valida la prioridad de atencion: 1 la mas urgente, 5 la menos urgente
    constraint ck_ingreso_prioridad check (prioridad_triage between 1 and 5),
    -- valida que la espera por falta de camilla no sea negativa
    constraint ck_ingreso_espera check (turnos_espera >= 0),
    -- valida que turno, prioridad y espera vayan juntos (solo emergencias los usa)
    constraint ck_ingreso_triage check (num_nulls(id_turno, prioridad_triage, turnos_espera) in (0, 3))
);

-- egreso que cierra un ingreso; unidad, servicio y camilla se obtienen del ingreso
create table egreso (
    id_egreso integer generated by default as identity primary key,
    id_ingreso integer not null references ingreso(id_ingreso)
        on delete restrict on update cascade,
    id_medico integer not null references medico(id_medico)
        on delete restrict on update cascade,
    id_diagnostico_principal integer not null references diagnostico(id_diagnostico)
        on delete restrict on update cascade,
    fecha_hora_egreso timestamptz not null,
    motivo_egreso text not null,
    codigo_egreso varchar(8) not null,
    sin_consentimiento boolean not null default false,
    motivo_sin_consentimiento text,
    codigo_traslado varchar(20),
    referido_otro_hospital boolean not null default false,
```

```
    -- un ingreso tiene un solo egreso
    constraint uq_egreso_ingreso unique (id_ingreso),
    -- valida la condicion en que el paciente sale del hospital
    constraint ck_egreso_codigo check (codigo_egreso in ('vivo','muerto','embarazo','parto')),
    -- valida que el egreso sin consentimiento medico explique el motivo, y solo el
    constraint ck_egreso_sin_consentimiento check (sin_consentimiento = (motivo_sin_consentimiento is not null))
);

-- diagnosticos secundarios del egreso (asociativa M:N)
create table egreso_diagnostico (
    id_egreso integer not null references egreso(id_egreso)
        on delete cascade on update cascade,
    id_diagnostico integer not null references diagnostico(id_diagnostico)
        on delete restrict on update cascade,
    primary key (id_egreso, id_diagnostico)
);

-- hospitales y establecimientos fuera de la cadena que reciben traslados
create table institucion_externa (
    id_institucion integer generated by default as identity primary key,
    nombre varchar(120) not null,
    direccion varchar(250) not null,
    id_municipio integer not null references municipio(id_municipio)
        on delete restrict on update cascade,
    constraint uq_institucion_nombre unique (nombre)
);

-- traslado desde una consulta o un ingreso hacia otra unidad de la red o fuera de ella
create table traslado (
    id_traslado integer generated by default as identity primary key,
    fecha_hora timestamptz not null,
    id_medico_indica integer not null references medico(id_medico)
        on delete restrict on update cascade,
    id_consulta integer references consulta(id_consulta)
        on delete restrict on update cascade,
    id_ingreso integer references ingreso(id_ingreso)
        on delete restrict on update cascade,
    id_unidad_origen integer not null references unidad_medica(id_unidad)
        on delete restrict on update cascade,
    tipo_traslado varchar(7) not null,
    id_unidad_destino integer references unidad_medica(id_unidad)
        on delete restrict on update cascade,
    id_institucion_destino integer references institucion_externa(id_institucion)
        on delete restrict on update cascade,
    -- valida si el traslado es dentro de la red de hospitales o fuera de ella
    constraint ck_traslado_tipo check (tipo_traslado in ('interno','externo')),
    -- valida que el traslado salga de una consulta o de un ingreso, no de ambos
    constraint ck_traslado_origen check (num_nonnulls(id_consulta, id_ingreso) = 1),
    -- valida que el interno vaya a una unidad de la red y el externo a una institucion
    constraint ck_traslado_destino check (
        (tipo_traslado = 'interno' and id_unidad_destino is not null and id_institucion_destino is null)
     or (tipo_traslado = 'externo' and id_institucion_destino is not null and id_unidad_destino is null)
    ),
    -- valida que el traslado no sea hacia la misma unidad
    constraint ck_traslado_unidades check (id_unidad_origen <> id_unidad_destino)
);
```

DDL — sql/ddl/08_cirugia.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 08_cirugia.sql : agendamiento, evaluacion preoperatoria, cirugia y su registro

set search_path to public;

-- ============================================================
-- catalogos de cirugia
-- ============================================================

-- tipos de anestesia
create table tipo_anestesia (
    id_tipo_anestesia integer generated by default as identity primary key,
    nombre varchar(40) not null,
    constraint uq_tipo_anestesia_nombre unique (nombre)
);

-- procedimientos quirurgicos que ofrece la red, por especialidad
create table tipo_cirugia (
    id_tipo_cirugia integer generated by default as identity primary key,
    nombre varchar(120) not null,
    id_especialidad integer not null references especialidad(id_especialidad)
        on delete restrict on update cascade,
    constraint uq_tipo_cirugia_nombre unique (nombre)
);

-- aspectos que el enfermero verifica en cada etapa de la cirugia
create table aspecto_quirurgico (
    id_aspecto integer generated by default as identity primary key,
    etapa varchar(15) not null,
```

```
    seccion varchar(40) not null,
    nombre varchar(150) not null,
    tipo_evaluacion varchar(13) not null,
    constraint uq_aspecto_nombre unique (seccion, nombre),
    -- valida la etapa del proceso quirurgico
    constraint ck_aspecto_etapa check (etapa in ('preoperatorio','intraoperatorio','postoperatorio')),
    -- valida si el aspecto se califica como exito/falla o por aceptabilidad
    constraint ck_aspecto_evaluacion check (tipo_evaluacion in ('exito_falla','aceptabilidad'))
);

-- rol que cumple cada persona del equipo quirurgico
create table rol_quirurgico (
    id_rol integer generated by default as identity primary key,
    nombre varchar(40) not null,
    tipo_personal varchar(9) not null,
    constraint uq_rol_nombre unique (nombre),
    -- valida si el rol lo cumple un medico o un enfermero
    constraint ck_rol_tipo_personal check (tipo_personal in ('medico','enfermero'))
);

-- ============================================================
-- preoperatorio
-- ============================================================

-- solicitud del cirujano al comite medico para realizar una cirugia
create table agendamiento_quirurgico (
    id_agendamiento integer generated by default as identity primary key,
    id_paciente integer not null references paciente(id_paciente)
        on delete restrict on update cascade,
    id_medico_cirujano integer not null references medico(id_medico)
        on delete restrict on update cascade,
    id_tipo_cirugia integer not null references tipo_cirugia(id_tipo_cirugia)
        on delete restrict on update cascade,
    id_tipo_anestesia integer not null references tipo_anestesia(id_tipo_anestesia)
        on delete restrict on update cascade,
    caracter varchar(10) not null,
    resumen_clinico text not null,
    tiempo_estimado_min smallint not null,
    fecha_hora_solicitud timestamptz not null,
    estado_solicitud varchar(9) not null default 'pendiente',
    motivo_rechazo text,
    id_quirofano_solicitado integer references quirofano(id_quirofano)
        on delete restrict on update cascade,
    fecha_hora_agendada timestamptz,
    -- valida si la cirugia es urgente o programada
    constraint ck_agendamiento_caracter check (caracter in ('urgente','programado')),
    -- valida que el tiempo estimado sea positivo
    constraint ck_agendamiento_tiempo check (tiempo_estimado_min > 0),
    -- valida la decision del comite sobre la solicitud
    constraint ck_agendamiento_estado check (estado_solicitud in ('pendiente','aprobada','rechazada')),
    -- valida que la solicitud rechazada explique el motivo, y solo ella
    constraint ck_agendamiento_rechazo check ((estado_solicitud = 'rechazada') = (motivo_rechazo is not null)),
    -- valida que solo la solicitud aprobada tenga fecha agendada, y que la tenga
    constraint ck_agendamiento_aprobada check ((estado_solicitud = 'aprobada') = (fecha_hora_agendada is not null)),
    -- valida que la cirugia se agende despues de solicitarla
    constraint ck_agendamiento_fechas check (fecha_hora_agendada >= fecha_hora_solicitud)
);

-- insumos que solicita el cirujano (asociativa M:N)
create table requerimiento_insumo (
    id_agendamiento integer not null references agendamiento_quirurgico(id_agendamiento)
        on delete cascade on update cascade,
    id_insumo integer not null references insumo(id_insumo)
        on delete restrict on update cascade,
    cantidad smallint not null,
    primary key (id_agendamiento, id_insumo),
    -- valida que se pida al menos una unidad
    constraint ck_req_insumo_cantidad check (cantidad > 0)
);

-- instrumental que solicita el cirujano (asociativa M:N)
create table requerimiento_instrumento (
    id_agendamiento integer not null references agendamiento_quirurgico(id_agendamiento)
        on delete cascade on update cascade,
    id_instrumento integer not null references instrumento(id_instrumento)
        on delete restrict on update cascade,
    cantidad smallint not null,
    primary key (id_agendamiento, id_instrumento),
    -- valida que se pida al menos una unidad
    constraint ck_req_instrumento_cantidad check (cantidad > 0)
);

-- equipos que solicita el cirujano (asociativa M:N)
create table requerimiento_equipo (
    id_agendamiento integer not null references agendamiento_quirurgico(id_agendamiento)
        on delete cascade on update cascade,
    id_equipo integer not null references equipo(id_equipo)
        on delete restrict on update cascade,
    cantidad smallint not null,
```

```
    primary key (id_agendamiento, id_equipo),
    -- valida que se pida al menos una unidad
    constraint ck_req_equipo_cantidad check (cantidad > 0)
);

-- historia clinica: interrogatorio y exploracion fisica del paciente
create table historia_clinica (
    id_historia_clinica integer generated by default as identity primary key,
    id_agendamiento integer not null references agendamiento_quirurgico(id_agendamiento)
        on delete restrict on update cascade,
    id_medico integer not null references medico(id_medico)
        on delete restrict on update cascade,
    fecha date not null,
    fuente_interrogatorio varchar(9) not null,
    religion varchar(40),
    ocupacion varchar(60),
    lugar_nacimiento varchar(80),
    lugar_residencia varchar(80),
    antecedentes_heredofamiliares text not null,
    antecedentes_personales_no_patologicos text not null,
    antecedentes_patologicos text not null,
    padecimiento_actual text not null,
    interrogatorio_aparatos_sistemas text,
    sintomas_generales_terapeutica text,
    estudios_previos text,
    signos_vitales text,
    exploracion_general text,
    exploracion_sistematizada text,
    constraint uq_historia_agendamiento unique (id_agendamiento),
    -- valida si la informacion la dio el paciente o un familiar o amigo
    constraint ck_historia_fuente check (fuente_interrogatorio in ('directo','indirecto'))
);

-- consentimiento informado firmado por el medico y el paciente o su representante
create table consentimiento_informado (
    id_consentimiento integer generated by default as identity primary key,
    id_agendamiento integer not null references agendamiento_quirurgico(id_agendamiento)
        on delete restrict on update cascade,
    id_medico integer not null references medico(id_medico)
        on delete restrict on update cascade,
    procedimiento_nombre varchar(150) not null,
    procedimiento_objetivo text not null,
    procedimiento_caracteristicas text not null,
    procedimiento_riesgos text not null,
    medico_firmo boolean not null default false,
    firmante_nombre varchar(150) not null,
    firmante_relacion varchar(20) not null,
    firmante_firmo boolean not null default false,
    fecha_obtencion date not null,
    constraint uq_consentimiento_agendamiento unique (id_agendamiento),
    -- valida quien firma por el paciente
    constraint ck_consentimiento_firmante check (firmante_relacion in ('paciente','familiar','tutor','representante_legal'))
);

-- evaluacion del riesgo anestesico (clasificacion ASA)
create table chequeo_preanestesico (
    id_chequeo integer generated by default as identity primary key,
    id_agendamiento integer not null references agendamiento_quirurgico(id_agendamiento)
        on delete restrict on update cascade,
    clasificacion_asa varchar(3) not null,
    id_medico_clasifica integer not null references medico(id_medico)
        on delete restrict on update cascade,
    plan_anestesia text not null,
    id_medico_anestesista integer not null references medico(id_medico)
        on delete restrict on update cascade,
    constraint uq_chequeo_agendamiento unique (id_agendamiento),
    -- valida la clasificacion ASA de la American Society of Anesthesiologists
    constraint ck_chequeo_asa check (clasificacion_asa in ('I','II','III','IV','V','VI'))
);

-- ============================================================
-- cirugia
-- ============================================================

-- cirugia realizada a partir de un agendamiento aprobado
create table cirugia (
    id_cirugia integer generated by default as identity primary key,
    id_agendamiento integer not null references agendamiento_quirurgico(id_agendamiento)
        on delete restrict on update cascade,
    id_quirofano integer not null references quirofano(id_quirofano)
        on delete restrict on update cascade,
    id_ingreso integer references ingreso(id_ingreso)
        on delete restrict on update cascade,
    fecha_hora_inicio timestamptz not null,
    fecha_hora_fin timestamptz,
    estado varchar(15) not null default 'preoperatorio',
    condicion_evolucion varchar(21),
    constraint uq_cirugia_agendamiento unique (id_agendamiento),
    -- valida en que fase se encuentra la cirugia
```

```
    constraint ck_cirugia_estado check (estado in ('preoperatorio','intraoperatorio','postoperatorio','finalizada')),
    -- valida como evoluciono el paciente durante la cirugia
    constraint ck_cirugia_evolucion check (condicion_evolucion in ('sin_complicaciones','complicaciones','complicaciones_graves')),
    -- valida que la cirugia termine despues de empezar
    constraint ck_cirugia_fechas check (fecha_hora_fin >= fecha_hora_inicio),
    -- valida que la cirugia finalizada tenga hora de fin y condicion de evolucion
    constraint ck_cirugia_finalizada check (estado <> 'finalizada' or (fecha_hora_fin is not null and condicion_evolucion is not null))
);

-- personal que participa en la cirugia: un medico o un enfermero por fila
create table cirugia_personal (
    id_cirugia_personal integer generated by default as identity primary key,
    id_cirugia integer not null references cirugia(id_cirugia)
        on delete cascade on update cascade,
    id_medico integer references medico(id_medico)
        on delete restrict on update cascade,
    id_enfermero integer references enfermero(id_enfermero)
        on delete restrict on update cascade,
    id_rol integer not null references rol_quirurgico(id_rol)
        on delete restrict on update cascade,
    constraint uq_cirugia_medico unique (id_cirugia, id_medico),
    constraint uq_cirugia_enfermero unique (id_cirugia, id_enfermero),
    -- valida que cada fila sea de un medico o de un enfermero, no ambos
    constraint ck_cirugia_personal check (num_nonnulls(id_medico, id_enfermero) = 1)
);

-- resultado de cada aspecto verificado durante la cirugia
create table registro_procedimiento (
    id_registro integer generated by default as identity primary key,
    id_cirugia integer not null references cirugia(id_cirugia)
        on delete cascade on update cascade,
    id_aspecto integer not null references aspecto_quirurgico(id_aspecto)
        on delete restrict on update cascade,
    resultado varchar(22) not null,
    descripcion text,
    fecha_hora_registro timestamptz not null,
    id_enfermero integer not null references enfermero(id_enfermero)
        on delete restrict on update cascade,
    -- cada aspecto se registra una vez por cirugia
    constraint uq_registro_aspecto unique (id_cirugia, id_aspecto),
    -- valida el resultado: exito/falla o nivel de aceptabilidad
    constraint ck_registro_resultado check (resultado in ('exito','falla','aceptable','medianamente_aceptable','no_aceptable'))
);

-- documentacion de cada etapa enviada a secretaria por el enfermero encargado
create table documentacion_etapa (
    id_cirugia integer not null references cirugia(id_cirugia)
        on delete cascade on update cascade,
    etapa varchar(15) not null,
    id_enfermero integer not null references enfermero(id_enfermero)
        on delete restrict on update cascade,
    fecha_envio date not null,
    primary key (id_cirugia, etapa),
    -- valida la etapa del proceso quirurgico
    constraint ck_documentacion_etapa check (etapa in ('preoperatorio','intraoperatorio','postoperatorio'))
);

-- insumos usados en la cirugia, con el costo al momento de usarlos (asociativa M:N)
create table cirugia_insumo (
    id_cirugia integer not null references cirugia(id_cirugia)
        on delete cascade on update cascade,
    id_insumo integer not null references insumo(id_insumo)
        on delete restrict on update cascade,
    cantidad smallint not null,
    costo_unitario numeric(10,2) not null,
    primary key (id_cirugia, id_insumo),
    -- valida que se use al menos una unidad
    constraint ck_cirugia_insumo_cantidad check (cantidad > 0),
    -- valida que el costo unitario no sea negativo
    constraint ck_cirugia_insumo_costo check (costo_unitario >= 0)
);
```

DDL — sql/ddl/09_hospitalizacion.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 09_hospitalizacion.sql : insumos usados durante la hospitalizacion

set search_path to public;

-- insumos usados en un internamiento, con el costo al momento de usarlos (asociativa M:N)
create table hospitalizacion_insumo (
    id_ingreso integer not null references ingreso(id_ingreso)
        on delete cascade on update cascade,
    id_insumo integer not null references insumo(id_insumo)
        on delete restrict on update cascade,
    cantidad smallint not null,
    costo_unitario numeric(10,2) not null,
    primary key (id_ingreso, id_insumo),
```

```
    -- valida que se use al menos una unidad
    constraint ck_hosp_insumo_cantidad check (cantidad > 0),
    -- valida que el costo unitario no sea negativo
    constraint ck_hosp_insumo_costo check (costo_unitario >= 0)
);
```

DDL — sql/ddl/10_facturacion.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 10_facturacion.sql : facturas y pagos en cuotas

set search_path to public;

-- metodos con los que se puede pagar una cuota
create table metodo_pago (
    id_metodo_pago integer generated by default as identity primary key,
    nombre varchar(30) not null,
    constraint uq_metodo_pago_nombre unique (nombre)
);

-- factura emitida al terminar el proceso; el paciente y el hospital salen de su origen
create table factura (
    id_factura integer generated by default as identity primary key,
    id_cita integer references cita(id_cita)
        on delete restrict on update cascade,
    id_ingreso integer references ingreso(id_ingreso)
        on delete restrict on update cascade,
    id_cirugia integer references cirugia(id_cirugia)
        on delete restrict on update cascade,
    fecha_emision timestamptz not null,
    descripcion text not null,
    total numeric(10,2) not null,
    numero_cuotas smallint not null default 1,
    constraint uq_factura_cita unique (id_cita),
    constraint uq_factura_ingreso unique (id_ingreso),
    constraint uq_factura_cirugia unique (id_cirugia),
    -- valida que la factura tenga exactamente un origen: cita, ingreso o cirugia
    constraint ck_factura_origen check (num_nonnulls(id_cita, id_ingreso, id_cirugia) = 1),
    -- valida que el monto facturado no sea negativo
    constraint ck_factura_total check (total >= 0),
    -- valida el plan de pago: de 1 a 12 cuotas mensuales
    constraint ck_factura_cuotas check (numero_cuotas between 1 and 12),
    -- valida que la consulta externa se pague en un solo pago en la recepcion del medico
    constraint ck_factura_cita_contado check (id_cita is null or numero_cuotas = 1)
);

-- pago de una cuota de la factura
create table pago (
    id_pago integer generated by default as identity primary key,
    id_factura integer not null references factura(id_factura)
        on delete restrict on update cascade,
    numero_cuota smallint not null,
    monto numeric(10,2) not null,
    fecha_pago date not null,
    id_metodo_pago integer not null references metodo_pago(id_metodo_pago)
        on delete restrict on update cascade,
    -- impide pagar dos veces la misma cuota
    constraint uq_pago_cuota unique (id_factura, numero_cuota),
    -- valida que la cuota sea una de las 12 mensualidades posibles
    constraint ck_pago_cuota check (numero_cuota between 1 and 12),
    -- valida que el monto pagado sea mayor que cero
    constraint ck_pago_monto check (monto > 0)
);
```

DDL — sql/ddl/11_calificaciones.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 11_calificaciones.sql : archivo de calificaciones de la calidad del servicio

set search_path to public;

-- calificacion de 1 a 5 a un hospital, medico, enfermero o encargado
-- (arco exclusivo: cada fila califica exactamente a uno de los cuatro)
create table calificacion (
    id_calificacion integer generated by default as identity primary key,
    id_paciente integer not null references paciente(id_paciente)
        on delete restrict on update cascade,
    fecha date not null,
    puntuacion smallint not null,
    comentario text,
    id_hospital integer references hospital(id_hospital)
        on delete restrict on update cascade,
    id_medico integer references medico(id_medico)
        on delete restrict on update cascade,
    id_enfermero integer references enfermero(id_enfermero)
        on delete restrict on update cascade,
    id_encargado integer references encargado(id_encargado)
        on delete restrict on update cascade,
```

```
    -- atencion que origino la calificacion, cuando fue en consulta externa
    id_consulta integer references consulta(id_consulta)
        on delete restrict on update cascade,
    -- valida la escala de calificacion: 1 la peor, 5 la mejor
    constraint ck_calificacion_puntuacion check (puntuacion between 1 and 5),
    -- valida que se califique exactamente a un hospital, medico, enfermero o encargado
    constraint ck_calificacion_evaluado check (num_nonnulls(id_hospital, id_medico, id_enfermero, id_encargado) = 1)
);
```

DDL — sql/ddl/12_vistas.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 12_vistas.sql : vistas con los datos derivados que no se guardan en las tablas

set search_path to public;

-- paciente con su edad actual y su direccion completa
create view v_paciente as
select p.id_paciente,
       p.numero_expediente,
       p.nombres,
       p.apellidos,
       p.fecha_nacimiento,
       fn_edad(p.fecha_nacimiento) as edad,
       p.sexo,
       p.dpi,
       p.telefono,
       ec.nombre as estado_civil,
       m.nombre as municipio,
       d.nombre as departamento,
       p.area,
       p.numero_seguro_social
  from paciente p
  join municipio m on m.id_municipio = p.id_municipio
  join departamento d on d.id_departamento = m.id_departamento
  left join estado_civil ec on ec.id_estado_civil = p.id_estado_civil;

-- consulta con los datos de su cita: fecha, paciente, medico y hospital
create view v_consulta as
select co.id_consulta,
       ci.id_cita,
       ci.fecha_hora,
       ci.id_paciente,
       ci.id_medico,
       me.id_hospital,
       me.id_especialidad,
       co.id_diagnostico,
       ci.costo_final
  from consulta co
  join cita ci on ci.id_cita = co.id_cita
  join medico me on me.id_medico = ci.id_medico;

-- ingreso con su egreso (si ya salio), hospital, edad al ingresar y dias de estancia
create view v_estancia as
select i.id_ingreso,
       i.id_paciente,
       u.id_hospital,
       i.id_unidad,
       u.tipo_unidad,
       i.id_servicio,
       i.id_camilla,
       i.fecha_hora_ingreso,
       fn_edad(p.fecha_nacimiento, i.fecha_hora_ingreso::date) as edad_al_ingreso,
       e.id_egreso,
       e.fecha_hora_egreso,
       e.codigo_egreso,
       (e.fecha_hora_egreso::date - i.fecha_hora_ingreso::date) as dias_hospitalizado
  from ingreso i
  join unidad_medica u on u.id_unidad = i.id_unidad
  join paciente p on p.id_paciente = i.id_paciente
  left join egreso e on e.id_ingreso = i.id_ingreso;

-- cirugia con paciente, cirujano, tipo de cirugia y hospital donde se realizo
create view v_cirugia as
select c.id_cirugia,
       a.id_agendamiento,
       a.id_paciente,
       a.id_medico_cirujano,
       a.id_tipo_cirugia,
       u.id_hospital,
       c.id_quirofano,
       c.fecha_hora_inicio,
       c.fecha_hora_fin,
       c.estado,
       c.condicion_evolucion
  from cirugia c
  join agendamiento_quirurgico a on a.id_agendamiento = c.id_agendamiento
  join quirofano q on q.id_quirofano = c.id_quirofano
```

```
  join unidad_medica u on u.id_unidad = q.id_unidad;

-- factura con paciente, hospital y unidad segun su origen, y lo pagado a la fecha
create view v_factura as
select f.id_factura,
       f.fecha_emision,
       f.total,
       f.numero_cuotas,
       coalesce(ci.id_paciente, i.id_paciente, a.id_paciente) as id_paciente,
       u.id_hospital,
       u.id_unidad,
       u.tipo_unidad,
       coalesce(pg.total_pagado, 0) as total_pagado,
       f.total - coalesce(pg.total_pagado, 0) as saldo
  from factura f
  left join cita ci on ci.id_cita = f.id_cita
  left join medico me on me.id_medico = ci.id_medico
  left join unidad_medica uc on uc.id_hospital = me.id_hospital and uc.tipo_unidad = 'Consulta Externa'
  left join ingreso i on i.id_ingreso = f.id_ingreso
  left join cirugia c on c.id_cirugia = f.id_cirugia
  left join agendamiento_quirurgico a on a.id_agendamiento = c.id_agendamiento
  left join quirofano q on q.id_quirofano = c.id_quirofano
  join unidad_medica u on u.id_unidad = coalesce(uc.id_unidad, i.id_unidad, q.id_unidad)
  left join (select id_factura, sum(monto) as total_pagado
               from pago group by id_factura) pg on pg.id_factura = f.id_factura;
```

DDL — sql/ddl/13_reglas_negocio.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 13_reglas_negocio.sql : reglas que involucran mas de una tabla
--
-- Un CHECK solo puede ver la fila que se esta guardando. Las reglas que
-- necesitan consultar otra tabla se validan con disparadores BEFORE que
-- rechazan la operacion con un mensaje claro.

set search_path to public;

-- tipo de una unidad medica (Consulta Externa, Emergencias, Cirugía, Hospitalización)
create function fn_tipo_unidad(p_id_unidad integer) returns varchar
language sql stable
as $$
    select tipo_unidad from unidad_medica where id_unidad = p_id_unidad;
$$;

-- ============================================================
-- infraestructura y personal
-- ============================================================

-- las camillas solo existen en emergencias y hospitalizacion
create function fn_camilla_unidad() returns trigger language plpgsql as $$
begin
    if fn_tipo_unidad(new.id_unidad) not in ('Emergencias','Hospitalización') then
        raise exception 'La camilla % debe pertenecer a Emergencias u Hospitalización', new.numero;
    end if;
    return new;
end $$;

create trigger trg_camilla_unidad before insert or update on camilla
    for each row execute function fn_camilla_unidad();

-- los quirofanos solo existen en la unidad de cirugia
create function fn_quirofano_unidad() returns trigger language plpgsql as $$
begin
    if fn_tipo_unidad(new.id_unidad) <> 'Cirugía' then
        raise exception 'El quirófano % debe pertenecer a la unidad de Cirugía', new.numero;
    end if;
    return new;
end $$;

create trigger trg_quirofano_unidad before insert or update on quirofano
    for each row execute function fn_quirofano_unidad();

-- los turnos de 12 horas son de la unidad de emergencias
create function fn_turno_unidad() returns trigger language plpgsql as $$
begin
    if fn_tipo_unidad(new.id_unidad) <> 'Emergencias' then
        raise exception 'El turno debe pertenecer a la unidad de Emergencias';
    end if;
    return new;
end $$;

create trigger trg_turno_unidad before insert or update on turno_emergencia
    for each row execute function fn_turno_unidad();

-- el medico de turno trabaja en el hospital de esa unidad de emergencias
create function fn_turno_medico_hospital() returns trigger language plpgsql as $$
begin
    if (select id_hospital from medico where id_medico = new.id_medico)
```

```
       <> (select u.id_hospital from turno_emergencia t
             join unidad_medica u on u.id_unidad = t.id_unidad
            where t.id_turno = new.id_turno) then
         raise exception 'El médico % no pertenece al hospital del turno %', new.id_medico, new.id_turno;
    end if;
    return new;
end $$;

create trigger trg_turno_medico_hospital before insert or update on turno_medico
    for each row execute function fn_turno_medico_hospital();

-- ============================================================
-- pacientes y consulta externa
-- ============================================================

-- la fecha de nacimiento no puede estar en el futuro
create function fn_paciente_nacimiento() returns trigger language plpgsql as $$
begin
    if new.fecha_nacimiento > current_date then
        raise exception 'La fecha de nacimiento % está en el futuro', new.fecha_nacimiento;
    end if;
    return new;
end $$;

create trigger trg_paciente_nacimiento before insert or update of fecha_nacimiento on paciente
    for each row execute function fn_paciente_nacimiento();

-- solo una cita realizada puede tener consulta
create function fn_consulta_cita() returns trigger language plpgsql as $$
begin
    if (select estado from cita where id_cita = new.id_cita) <> 'realizada' then
        raise exception 'La cita % no está realizada; no puede tener consulta', new.id_cita;
    end if;
    return new;
end $$;

create trigger trg_consulta_cita before insert or update of id_cita on consulta
    for each row execute function fn_consulta_cita();

-- la proxima cita de la receta es posterior a la consulta
create function fn_receta_proxima_cita() returns trigger language plpgsql as $$
declare
    v_fecha date;
begin
    select ci.fecha_hora::date into v_fecha
      from consulta co join cita ci on ci.id_cita = co.id_cita
     where co.id_consulta = new.id_consulta;
    if new.fecha_proxima_cita <= v_fecha then
        raise exception 'La próxima cita (%) debe ser posterior a la consulta (%)', new.fecha_proxima_cita, v_fecha;
    end if;
    return new;
end $$;

create trigger trg_receta_proxima_cita before insert or update on receta
    for each row execute function fn_receta_proxima_cita();

-- ============================================================
-- fichas de ingreso, egreso y traslado
-- ============================================================

-- el ingreso es a emergencias, cirugia u hospitalizacion, y todo lo asignado es de esa unidad
create function fn_ingreso_consistencia() returns trigger language plpgsql as $$
declare
    v_tipo varchar;
    v_turno turno_emergencia%rowtype;
    v_inicio timestamptz;
begin
    v_tipo := fn_tipo_unidad(new.id_unidad);
    if v_tipo = 'Consulta Externa' then
        raise exception 'Consulta Externa no usa ficha de ingreso';
    end if;
    if new.id_servicio is not null
       and (select id_unidad from servicio_atencion where id_servicio = new.id_servicio) <> new.id_unidad then
        raise exception 'El servicio % no pertenece a la unidad del ingreso', new.id_servicio;
    end if;
    if new.id_camilla is not null
       and (select id_unidad from camilla where id_camilla = new.id_camilla) <> new.id_unidad then
        raise exception 'La camilla % no pertenece a la unidad del ingreso', new.id_camilla;
    end if;
    if new.id_quirofano is not null
       and (select id_unidad from quirofano where id_quirofano = new.id_quirofano) <> new.id_unidad then
        raise exception 'El quirófano % no pertenece a la unidad del ingreso', new.id_quirofano;
    end if;
    if (new.id_turno is not null) <> (v_tipo = 'Emergencias') then
        raise exception 'Solo los ingresos a Emergencias llevan turno, prioridad y espera';
    end if;
    if new.id_turno is not null then
        select * into v_turno from turno_emergencia where id_turno = new.id_turno;
        -- las jornadas se definen en hora local de Guatemala
```

```
        v_inicio := (v_turno.fecha + case v_turno.jornada when 'diurno' then time '07:00' else time '19:00' end)
                    at time zone 'America/Guatemala';
        if v_turno.id_unidad <> new.id_unidad
           or new.fecha_hora_ingreso < v_inicio
           or new.fecha_hora_ingreso >= v_inicio + interval '12 hours' then
            raise exception 'El ingreso no ocurre dentro del turno % de esa unidad', new.id_turno;
        end if;
    end if;
    return new;
end $$;

create trigger trg_ingreso_consistencia before insert or update on ingreso
    for each row execute function fn_ingreso_consistencia();

-- el egreso no puede ser anterior al ingreso que cierra
create function fn_egreso_fecha() returns trigger language plpgsql as $$
declare
    v_ingreso timestamptz;
begin
    select fecha_hora_ingreso into v_ingreso from ingreso where id_ingreso = new.id_ingreso;
    if new.fecha_hora_egreso < v_ingreso then
        raise exception 'El egreso (%) es anterior al ingreso (%)', new.fecha_hora_egreso, v_ingreso;
    end if;
    return new;
end $$;

create trigger trg_egreso_fecha before insert or update on egreso
    for each row execute function fn_egreso_fecha();

-- la unidad de origen del traslado es la del ingreso, o consulta externa del hospital del medico
create function fn_traslado_origen() returns trigger language plpgsql as $$
declare
    v_origen integer;
begin
    if new.id_ingreso is not null then
        select id_unidad into v_origen from ingreso where id_ingreso = new.id_ingreso;
    else
        select u.id_unidad into v_origen
          from consulta co
          join cita ci on ci.id_cita = co.id_cita
          join medico me on me.id_medico = ci.id_medico
          join unidad_medica u on u.id_hospital = me.id_hospital and u.tipo_unidad = 'Consulta Externa'
         where co.id_consulta = new.id_consulta;
    end if;
    if new.id_unidad_origen <> v_origen then
        raise exception 'La unidad de origen % no coincide con la de la ficha de origen (%)', new.id_unidad_origen, v_origen;
    end if;
    return new;
end $$;

create trigger trg_traslado_origen before insert or update on traslado
    for each row execute function fn_traslado_origen();

-- ============================================================
-- cirugia
-- ============================================================

-- consentimiento, chequeo preanestesico y cirugia solo para solicitudes aprobadas
create function fn_agendamiento_aprobado() returns trigger language plpgsql as $$
begin
    if (select estado_solicitud from agendamiento_quirurgico
         where id_agendamiento = new.id_agendamiento) <> 'aprobada' then
        raise exception 'El agendamiento % no está aprobado por el comité (%)', new.id_agendamiento, tg_table_name;
    end if;
    return new;
end $$;

create trigger trg_consentimiento_aprobado before insert or update of id_agendamiento on consentimiento_informado
    for each row execute function fn_agendamiento_aprobado();
create trigger trg_chequeo_aprobado before insert or update of id_agendamiento on chequeo_preanestesico
    for each row execute function fn_agendamiento_aprobado();
create trigger trg_cirugia_aprobada before insert or update of id_agendamiento on cirugia
    for each row execute function fn_agendamiento_aprobado();

-- el rol quirurgico corresponde al tipo de personal que lo cumple
create function fn_cirugia_personal_rol() returns trigger language plpgsql as $$
declare
    v_tipo varchar;
begin
    select tipo_personal into v_tipo from rol_quirurgico where id_rol = new.id_rol;
    if (v_tipo = 'medico' and new.id_medico is null) or (v_tipo = 'enfermero' and new.id_enfermero is null) then
        raise exception 'El rol % lo debe cumplir un %', new.id_rol, v_tipo;
    end if;
    return new;
end $$;

create trigger trg_cirugia_personal_rol before insert or update on cirugia_personal
    for each row execute function fn_cirugia_personal_rol();
-- el resultado registrado corresponde a como se evalua el aspecto
```

```
create function fn_registro_resultado() returns trigger language plpgsql as $$
declare
    v_tipo varchar;
begin
    select tipo_evaluacion into v_tipo from aspecto_quirurgico where id_aspecto = new.id_aspecto;
    if (v_tipo = 'exito_falla' and new.resultado not in ('exito','falla'))
       or (v_tipo = 'aceptabilidad' and new.resultado not in ('aceptable','medianamente_aceptable','no_aceptable')) then
        raise exception 'El resultado "%" no es válido para un aspecto evaluado por %', new.resultado, v_tipo;
    end if;
    return new;
end $$;

create trigger trg_registro_resultado before insert or update on registro_procedimiento
    for each row execute function fn_registro_resultado();

-- ============================================================
-- hospitalizacion, facturacion y calificaciones
-- ============================================================

-- los insumos de hospitalizacion se cargan a un ingreso de hospitalizacion
create function fn_hosp_insumo_ingreso() returns trigger language plpgsql as $$
begin
    if fn_tipo_unidad((select id_unidad from ingreso where id_ingreso = new.id_ingreso)) <> 'Hospitalización' then
        raise exception 'El ingreso % no es de Hospitalización', new.id_ingreso;
    end if;
    return new;
end $$;

create trigger trg_hosp_insumo_ingreso before insert or update on hospitalizacion_insumo
    for each row execute function fn_hosp_insumo_ingreso();

-- la cuota no pasa del plan de la factura y lo pagado no supera el total
create function fn_pago_plan() returns trigger language plpgsql as $$
declare
    v_factura factura%rowtype;
    v_pagado numeric;
begin
    select * into v_factura from factura where id_factura = new.id_factura;
    if new.numero_cuota > v_factura.numero_cuotas then
        raise exception 'La cuota % excede el plan de % cuotas de la factura %',
            new.numero_cuota, v_factura.numero_cuotas, new.id_factura;
    end if;
    select coalesce(sum(monto), 0) into v_pagado
      from pago where id_factura = new.id_factura and id_pago is distinct from new.id_pago;
    if v_pagado + new.monto > v_factura.total then
        raise exception 'Lo pagado (%) superaría el total de la factura (%)', v_pagado + new.monto, v_factura.total;
    end if;
    return new;
end $$;

create trigger trg_pago_plan before insert or update on pago
    for each row execute function fn_pago_plan();

-- si la calificacion viene de una consulta, califica al medico que la atendio
create function fn_calificacion_consulta() returns trigger language plpgsql as $$
begin
    if new.id_consulta is not null and new.id_medico is distinct from
       (select ci.id_medico from consulta co join cita ci on ci.id_cita = co.id_cita
         where co.id_consulta = new.id_consulta) then
        raise exception 'La calificación de la consulta % debe ser para el médico que la atendió', new.id_consulta;
    end if;
    return new;
end $$;

create trigger trg_calificacion_consulta before insert or update on calificacion
    for each row execute function fn_calificacion_consulta();
```

DDL — sql/ddl/14_indices.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 14_indices.sql : indices para llaves foraneas y fechas de consulta frecuente
--
-- PostgreSQL crea indice automaticamente solo para PRIMARY KEY y UNIQUE.
-- Sin indice en la llave foranea, cada JOIN con el padre y cada borrado o
-- actualizacion del padre recorre completa la tabla hija.
-- Las FK que ya son la primera columna de una PK o UNIQUE no lo necesitan.

set search_path to public;

-- ============================================================
-- llaves foraneas
-- ============================================================
create index ix_hospital_id_municipio on hospital (id_municipio);
create index ix_medico_id_especialidad on medico (id_especialidad);
create index ix_medico_id_hospital on medico (id_hospital);
create index ix_medico_id_municipio on medico (id_municipio);
create index ix_enfermero_id_hospital on enfermero (id_hospital);
create index ix_turno_medico_id_medico on turno_medico (id_medico);
```

```
create index ix_paciente_id_estado_civil on paciente (id_estado_civil);
create index ix_paciente_id_municipio on paciente (id_municipio);
create index ix_encargado_id_municipio on encargado (id_municipio);
create index ix_paciente_encargado_id_encargado on paciente_encargado (id_encargado);
create index ix_paciente_encargado_id_parentesco on paciente_encargado (id_parentesco);
create index ix_cita_id_medico on cita (id_medico);
create index ix_cita_id_paciente on cita (id_paciente);
create index ix_consulta_id_diagnostico on consulta (id_diagnostico);
create index ix_receta_medicamento_id_medicamento on receta_medicamento (id_medicamento);
create index ix_ingreso_id_camilla on ingreso (id_camilla);
create index ix_ingreso_id_medico_encargado on ingreso (id_medico_encargado);
create index ix_ingreso_id_paciente on ingreso (id_paciente);
create index ix_ingreso_id_quirofano on ingreso (id_quirofano);
create index ix_ingreso_id_servicio on ingreso (id_servicio);
create index ix_ingreso_id_turno on ingreso (id_turno);
create index ix_ingreso_id_unidad on ingreso (id_unidad);
create index ix_egreso_id_diagnostico_principal on egreso (id_diagnostico_principal);
create index ix_egreso_id_medico on egreso (id_medico);
create index ix_egreso_diagnostico_id_diagnostico on egreso_diagnostico (id_diagnostico);
create index ix_institucion_externa_id_municipio on institucion_externa (id_municipio);
create index ix_traslado_id_consulta on traslado (id_consulta);
create index ix_traslado_id_ingreso on traslado (id_ingreso);
create index ix_traslado_id_institucion_destino on traslado (id_institucion_destino);
create index ix_traslado_id_medico_indica on traslado (id_medico_indica);
create index ix_traslado_id_unidad_destino on traslado (id_unidad_destino);
create index ix_traslado_id_unidad_origen on traslado (id_unidad_origen);
create index ix_tipo_cirugia_id_especialidad on tipo_cirugia (id_especialidad);
create index ix_agendamiento_quirurgico_id_medico_cirujano on agendamiento_quirurgico (id_medico_cirujano);
create index ix_agendamiento_quirurgico_id_paciente on agendamiento_quirurgico (id_paciente);
create index ix_agendamiento_quirurgico_id_quirofano_solicitado on agendamiento_quirurgico (id_quirofano_solicitado);
create index ix_agendamiento_quirurgico_id_tipo_anestesia on agendamiento_quirurgico (id_tipo_anestesia);
create index ix_agendamiento_quirurgico_id_tipo_cirugia on agendamiento_quirurgico (id_tipo_cirugia);
create index ix_requerimiento_insumo_id_insumo on requerimiento_insumo (id_insumo);
create index ix_requerimiento_instrumento_id_instrumento on requerimiento_instrumento (id_instrumento);
create index ix_requerimiento_equipo_id_equipo on requerimiento_equipo (id_equipo);
create index ix_historia_clinica_id_medico on historia_clinica (id_medico);
create index ix_consentimiento_informado_id_medico on consentimiento_informado (id_medico);
create index ix_chequeo_preanestesico_id_medico_anestesista on chequeo_preanestesico (id_medico_anestesista);
create index ix_chequeo_preanestesico_id_medico_clasifica on chequeo_preanestesico (id_medico_clasifica);
create index ix_cirugia_id_ingreso on cirugia (id_ingreso);
create index ix_cirugia_id_quirofano on cirugia (id_quirofano);
create index ix_cirugia_personal_id_enfermero on cirugia_personal (id_enfermero);
create index ix_cirugia_personal_id_medico on cirugia_personal (id_medico);
create index ix_cirugia_personal_id_rol on cirugia_personal (id_rol);
create index ix_registro_procedimiento_id_aspecto on registro_procedimiento (id_aspecto);
create index ix_registro_procedimiento_id_enfermero on registro_procedimiento (id_enfermero);
create index ix_documentacion_etapa_id_enfermero on documentacion_etapa (id_enfermero);
create index ix_cirugia_insumo_id_insumo on cirugia_insumo (id_insumo);
create index ix_hospitalizacion_insumo_id_insumo on hospitalizacion_insumo (id_insumo);
create index ix_pago_id_metodo_pago on pago (id_metodo_pago);
create index ix_calificacion_id_consulta on calificacion (id_consulta);
create index ix_calificacion_id_encargado on calificacion (id_encargado);
create index ix_calificacion_id_enfermero on calificacion (id_enfermero);
create index ix_calificacion_id_hospital on calificacion (id_hospital);
create index ix_calificacion_id_medico on calificacion (id_medico);
create index ix_calificacion_id_paciente on calificacion (id_paciente);

-- ============================================================
-- fechas usadas para filtrar reportes por lapso de tiempo
-- ============================================================
create index ix_cita_fecha_hora on cita (fecha_hora);
create index ix_ingreso_fecha_hora on ingreso (fecha_hora_ingreso);
create index ix_egreso_fecha_hora on egreso (fecha_hora_egreso);
create index ix_cirugia_fecha_hora_inicio on cirugia (fecha_hora_inicio);
create index ix_factura_fecha_emision on factura (fecha_emision);
create index ix_pago_fecha_pago on pago (fecha_pago);
```

DDL — sql/ddl/15_comentarios.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 15_comentarios.sql : descripcion de tablas y columnas guardada en el catalogo
--
-- El diccionario de datos (documentacion/generar_diccionario.py) lee estas
-- descripciones. Las PK y FK no se comentan aqui: el generador las describe
-- a partir de la tabla a la que apuntan.

set search_path to public;

-- ============================================================
-- tablas
-- ============================================================
comment on table departamento is 'Departamentos de Guatemala.';
comment on table municipio is 'Municipios de cada departamento.';
comment on table hospital is 'Hospitales de la cadena Hospitales de Occidente.';
comment on table unidad_medica is 'Unidades de atención de cada hospital: Consulta Externa, Emergencias, Cirugía y Hospitalización.';
comment on table servicio_atencion is 'Tipo de atención médica que ofrece cada unidad, con su costo.';
comment on table camilla is 'Camillas de las unidades de Emergencias y Hospitalización.';
comment on table quirofano is 'Quirófanos de la unidad de Cirugía.';
```

```
comment on table especialidad is 'Especialidades médicas clínicas y quirúrgicas.';
comment on table medico is 'Médicos de la cadena; los externos solo llegan a operar.';
comment on table enfermero is 'Enfermeros registrados y practicantes de enfermería.';
comment on table turno_emergencia is 'Turnos de 12 horas de la unidad de Emergencias.';
comment on table turno_medico is 'Médicos asignados a cada turno de emergencia.';
comment on table insumo is 'Insumos médicos y quirúrgicos con su inventario.';
comment on table instrumento is 'Instrumental médico y quirúrgico.';
comment on table equipo is 'Equipos médicos y quirúrgicos.';
comment on table medicamento is 'Medicamentos que se pueden recetar.';
comment on table diagnostico is 'Diagnósticos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).';
comment on table estado_civil is 'Catálogo de estados civiles.';
comment on table parentesco is 'Catálogo de parentescos entre paciente y encargado.';
comment on table paciente is 'Pacientes atendidos en la red.';
comment on table encargado is 'Personas responsables de un paciente.';
comment on table paciente_encargado is 'Encargados de cada paciente y su parentesco.';
comment on table cita is 'Citas programadas de consulta externa.';
comment on table consulta is 'Consulta realizada en una cita.';
comment on table receta is 'Receta entregada al final de la consulta.';
comment on table receta_medicamento is 'Medicamentos prescritos en cada receta.';
comment on table ingreso is 'Ficha de ingreso a Emergencias, Cirugía u Hospitalización.';
comment on table egreso is 'Ficha de egreso que cierra un ingreso.';
comment on table egreso_diagnostico is 'Diagnósticos secundarios de cada egreso.';
comment on table institucion_externa is 'Hospitales y establecimientos fuera de la cadena que reciben traslados.';
comment on table traslado is 'Ficha de traslado de un paciente entre unidades o hacia fuera de la red.';
comment on table tipo_anestesia is 'Catálogo de tipos de anestesia.';
comment on table tipo_cirugia is 'Procedimientos quirúrgicos que ofrece la red.';
comment on table aspecto_quirurgico is 'Aspectos que el enfermero verifica en cada etapa de la cirugía.';
comment on table rol_quirurgico is 'Rol que cumple cada persona del equipo quirúrgico.';
comment on table agendamiento_quirurgico is 'Solicitud de cirugía que el cirujano envía al comité médico.';
comment on table requerimiento_insumo is 'Insumos que solicita el cirujano en el agendamiento.';
comment on table requerimiento_instrumento is 'Instrumental que solicita el cirujano en el agendamiento.';
comment on table requerimiento_equipo is 'Equipos que solicita el cirujano en el agendamiento.';
comment on table historia_clinica is 'Interrogatorio y exploración física del paciente antes de la cirugía.';
comment on table consentimiento_informado is 'Consentimiento informado firmado para la cirugía.';
comment on table chequeo_preanestesico is 'Evaluación del riesgo anestésico (ASA) y plan de anestesia.';
comment on table cirugia is 'Cirugía realizada a partir de un agendamiento aprobado.';
comment on table cirugia_personal is 'Médicos y enfermeros que participan en la cirugía.';
comment on table registro_procedimiento is 'Resultado de cada aspecto verificado durante la cirugía.';
comment on table documentacion_etapa is 'Documentación de cada etapa de la cirugía enviada a secretaría.';
comment on table cirugia_insumo is 'Insumos usados en la cirugía.';
comment on table hospitalizacion_insumo is 'Insumos usados durante un internamiento.';
comment on table metodo_pago is 'Métodos de pago aceptados.';
comment on table factura is 'Factura emitida al terminar una consulta, emergencia, hospitalización o cirugía.';
comment on table pago is 'Pago de una cuota de la factura.';
comment on table calificacion is 'Calificación de la calidad del servicio de un hospital, médico, enfermero o encargado.';

-- ============================================================
-- columnas (excepto PK y FK)
-- ============================================================

-- geografia y hospital
comment on column departamento.nombre is 'Nombre del departamento.';
comment on column municipio.nombre is 'Nombre del municipio.';
comment on column hospital.nombre is 'Nombre del hospital.';
comment on column hospital.informacion_especifica is 'Información específica del hospital (nivel, capacidad, especialización).';
comment on column hospital.direccion is 'Dirección del hospital.';
comment on column unidad_medica.tipo_unidad is 'Tipo de unidad: Consulta Externa, Emergencias, Cirugía u Hospitalización.';
comment on column unidad_medica.costo_dia_hospitalizacion is 'Costo por día internado; solo aplica a Hospitalización.';
comment on column servicio_atencion.nombre is 'Nombre del servicio de atención.';
comment on column servicio_atencion.costo is 'Costo del servicio en quetzales.';
comment on column camilla.numero is 'Número de la camilla dentro de su unidad.';
comment on column camilla.disponible is 'Indica si la camilla está libre.';
comment on column quirofano.numero is 'Número del quirófano dentro de la unidad de cirugía.';
comment on column quirofano.estado is 'Estado: disponible, ocupado o en_mantenimiento.';

-- personal
comment on column especialidad.nombre is 'Nombre de la especialidad.';
comment on column especialidad.tipo is 'clinica (consulta) o quirurgica (cirugía).';
comment on column medico.nombres is 'Nombres del médico.';
comment on column medico.apellidos is 'Apellidos del médico.';
comment on column medico.dpi is 'Documento Personal de Identificación (CUI de 13 dígitos).';
comment on column medico.telefono is 'Teléfono de contacto.';
comment on column medico.area is 'Área de residencia: Urbana o Rural.';
comment on column medico.tipo_medico is 'Modalidad: general, especialista, residente, interno o externo.';
comment on column medico.costo_primera_consulta is 'Costo de la primera consulta; base para reconsultas y referidos.';
comment on column medico.horario_inicio is 'Inicio del horario de consulta externa (turno matutino).';
comment on column medico.horario_fin is 'Fin del horario de consulta externa.';
comment on column enfermero.nombres is 'Nombres del enfermero.';
comment on column enfermero.apellidos is 'Apellidos del enfermero.';
comment on column enfermero.dpi is 'Documento Personal de Identificación (CUI de 13 dígitos).';
comment on column enfermero.telefono is 'Teléfono de contacto.';
comment on column enfermero.tipo is 'registrado o practicante.';
comment on column turno_emergencia.fecha is 'Fecha en que inicia el turno.';
comment on column turno_emergencia.jornada is 'diurno (07:00-19:00) o nocturno (19:00-07:00).';

-- recursos
comment on column insumo.nombre is 'Nombre del insumo.';
comment on column insumo.descripcion is 'Descripción del insumo.';
comment on column insumo.material is 'Material del que está hecho.';
```

```
comment on column insumo.tipo is 'medico, quirurgico u otro.';
comment on column insumo.unidad_medida is 'Unidad en que se despacha (caja, unidad, bolsa...).';
comment on column insumo.costo_unitario is 'Costo actual por unidad.';
comment on column insumo.stock_minimo is 'Existencia mínima antes de reabastecer.';
comment on column insumo.stock_actual is 'Existencia actual en inventario.';
comment on column instrumento.nombre is 'Nombre del instrumento.';
comment on column instrumento.descripcion is 'Descripción del instrumento.';
comment on column instrumento.tipo is 'medico, quirurgico u otro.';
comment on column instrumento.funcion is 'corte, contencion, hemostatica, retractor, accesorio, implante u otro.';
comment on column instrumento.estado is 'disponible, en_uso o en_mantenimiento.';
comment on column equipo.nombre is 'Nombre del equipo.';
comment on column equipo.descripcion is 'Descripción del equipo.';
comment on column equipo.tipo is 'medico, quirurgico u otro.';
comment on column equipo.funcion is 'exploracion, diagnostico, tratamiento, rehabilitacion u otro.';
comment on column equipo.estado is 'disponible, en_uso o en_mantenimiento.';
comment on column medicamento.nombre_generico is 'Nombre genérico (principio activo).';
comment on column medicamento.concentracion is 'Concentración por unidad (ej. 50 mg).';
comment on column medicamento.forma_farmaceutica is 'Presentación: tableta, cápsula, jarabe, inyectable...';
comment on column diagnostico.codigo_cie10 is 'Código CIE-10 del diagnóstico.';
comment on column diagnostico.descripcion is 'Descripción oficial del diagnóstico.';

-- pacientes
comment on column estado_civil.nombre is 'Estado civil.';
comment on column parentesco.nombre is 'Parentesco o relación con el paciente.';
comment on column paciente.numero_expediente is 'Número de expediente clínico del paciente.';
comment on column paciente.nombres is 'Nombres del paciente.';
comment on column paciente.apellidos is 'Apellidos del paciente.';
comment on column paciente.fecha_nacimiento is 'Fecha de nacimiento; la edad se calcula con fn_edad.';
comment on column paciente.sexo is 'Masculino o Femenino.';
comment on column paciente.dpi is 'CUI de 13 dígitos; opcional para menores de edad.';
comment on column paciente.telefono is 'Teléfono de contacto.';
comment on column paciente.area is 'Área de residencia: Urbana o Rural.';
comment on column paciente.numero_seguro_social is 'Número de afiliación al seguro social, si tiene.';
comment on column encargado.nombres is 'Nombres del encargado.';
comment on column encargado.apellidos is 'Apellidos del encargado.';
comment on column encargado.dpi is 'CUI de 13 dígitos.';
comment on column encargado.telefono is 'Teléfono de contacto.';
comment on column encargado.area is 'Área de residencia: Urbana o Rural.';

-- consulta externa
comment on column cita.fecha_hora is 'Fecha y hora de la cita.';
comment on column cita.numero_clinica is 'Clínica o consultorio donde se atiende.';
comment on column cita.medio_asignacion is 'Medio por el que se asignó: teléfono, correo, recepción general o del médico.';
comment on column cita.estado is 'programada, realizada, reprogramada o cancelada.';
comment on column cita.es_reconsulta is 'Indica si es reconsulta (cuesta 75% de la primera consulta).';
comment on column cita.es_referido is 'Indica si el paciente fue referido por una institución (cuesta 80%).';
comment on column cita.cancelada_sin_aviso is 'Indica si se canceló sin avisar (sobrecargo de 10% en la siguiente cita).';
comment on column cita.costo_base is 'Costo de primera consulta del médico al momento de agendar.';
comment on column cita.costo_final is 'Costo cobrado después de aplicar las reglas de descuento o sobrecargo.';
comment on column consulta.otros_datos is 'Otros datos de interés clínico.';
comment on column consulta.notas_observaciones is 'Notas u observaciones del médico.';
comment on column receta.fecha_proxima_cita is 'Fecha sugerida para la próxima cita de seguimiento.';
comment on column receta_medicamento.dosis is 'Dosis indicada.';
comment on column receta_medicamento.duracion is 'Duración del tratamiento.';

-- fichas
comment on column ingreso.fecha_hora_ingreso is 'Fecha y hora del ingreso.';
comment on column ingreso.motivo_ingreso is 'Motivo por el que ingresa el paciente.';
comment on column ingreso.diagnostico_presuntivo is 'Diagnóstico presuntivo de ingreso.';
comment on column ingreso.prioridad_triage is 'Prioridad de atención en emergencias: 1 la más urgente, 5 la menos.';
comment on column ingreso.turnos_espera is 'Turnos que esperó por falta de camilla libre (solo emergencias).';
comment on column egreso.fecha_hora_egreso is 'Fecha y hora del egreso.';
comment on column egreso.motivo_egreso is 'Motivo del egreso.';
comment on column egreso.codigo_egreso is 'Condición de salida: vivo, muerto, embarazo o parto.';
comment on column egreso.sin_consentimiento is 'Indica si el paciente salió sin consentimiento médico.';
comment on column egreso.motivo_sin_consentimiento is 'Motivo del egreso sin consentimiento.';
comment on column egreso.codigo_traslado is 'Código de traslado, si el egreso fue por traslado.';
comment on column egreso.referido_otro_hospital is 'Indica si fue referido a otro hospital o establecimiento.';
comment on column institucion_externa.nombre is 'Nombre de la institución.';
comment on column institucion_externa.direccion is 'Dirección de la institución.';
comment on column traslado.fecha_hora is 'Fecha y hora del traslado.';
comment on column traslado.tipo_traslado is 'interno (dentro de la red) o externo (fuera de la red).';

-- cirugia
comment on column tipo_anestesia.nombre is 'Tipo de anestesia.';
comment on column tipo_cirugia.nombre is 'Nombre del procedimiento quirúrgico.';
comment on column aspecto_quirurgico.etapa is 'preoperatorio, intraoperatorio o postoperatorio.';
comment on column aspecto_quirurgico.seccion is 'Sección de la etapa (Planificación, Entrada, Pausa quirúrgica...).';
comment on column aspecto_quirurgico.nombre is 'Aspecto que se verifica.';
comment on column aspecto_quirurgico.tipo_evaluacion is 'exito_falla o aceptabilidad.';
comment on column rol_quirurgico.nombre is 'Nombre del rol.';
comment on column rol_quirurgico.tipo_personal is 'Quién cumple el rol: medico o enfermero.';
comment on column agendamiento_quirurgico.caracter is 'urgente o programado.';
comment on column agendamiento_quirurgico.resumen_clinico is 'Resumen de la historia clínica que justifica la cirugía.';
comment on column agendamiento_quirurgico.tiempo_estimado_min is 'Tiempo estimado de la intervención en minutos.';
comment on column agendamiento_quirurgico.fecha_hora_solicitud is 'Fecha y hora en que se envió la solicitud.';
comment on column agendamiento_quirurgico.estado_solicitud is 'Decisión del comité: pendiente, aprobada o rechazada.';
comment on column agendamiento_quirurgico.motivo_rechazo is 'Razones del rechazo (base de cirugías rechazadas).';
comment on column agendamiento_quirurgico.fecha_hora_agendada is 'Fecha y hora asignadas al aprobarse.';
```

```
comment on column requerimiento_insumo.cantidad is 'Cantidad solicitada.';
comment on column requerimiento_instrumento.cantidad is 'Cantidad solicitada.';
comment on column requerimiento_equipo.cantidad is 'Cantidad solicitada.';
comment on column historia_clinica.fecha is 'Fecha de elaboración.';
comment on column historia_clinica.fuente_interrogatorio is 'directo (del paciente) o indirecto (de un familiar o amigo).';
comment on column historia_clinica.religion is 'Religión del paciente.';
comment on column historia_clinica.ocupacion is 'Ocupación del paciente.';
comment on column historia_clinica.lugar_nacimiento is 'Lugar de nacimiento.';
comment on column historia_clinica.lugar_residencia is 'Lugar de residencia.';
comment on column historia_clinica.antecedentes_heredofamiliares is 'Antecedentes heredofamiliares.';
comment on column historia_clinica.antecedentes_personales_no_patologicos is 'Antecedentes personales no patológicos.';
comment on column historia_clinica.antecedentes_patologicos is 'Antecedentes patológicos.';
comment on column historia_clinica.padecimiento_actual is 'Padecimiento actual.';
comment on column historia_clinica.interrogatorio_aparatos_sistemas is 'Interrogatorio por aparatos y sistemas.';
comment on column historia_clinica.sintomas_generales_terapeutica is 'Síntomas generales y terapéutica empleada.';
comment on column historia_clinica.estudios_previos is 'Estudios previos.';
comment on column historia_clinica.signos_vitales is 'Signos vitales.';
comment on column historia_clinica.exploracion_general is 'Exploración general.';
comment on column historia_clinica.exploracion_sistematizada is 'Exploración de cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades, columna y cavidad
comment on column consentimiento_informado.procedimiento_nombre is 'Nombre específico del procedimiento.';
comment on column consentimiento_informado.procedimiento_objetivo is 'Objetivo del procedimiento.';
comment on column consentimiento_informado.procedimiento_caracteristicas is 'Características del procedimiento.';
comment on column consentimiento_informado.procedimiento_riesgos is 'Posibles riesgos del procedimiento.';
comment on column consentimiento_informado.medico_firmo is 'Indica si el médico firmó.';
comment on column consentimiento_informado.firmante_nombre is 'Nombre de quien firma por el paciente.';
comment on column consentimiento_informado.firmante_relacion is 'paciente, familiar, tutor o representante_legal.';
comment on column consentimiento_informado.firmante_firmo is 'Indica si el paciente o su representante firmó.';
comment on column consentimiento_informado.fecha_obtencion is 'Fecha en que se obtuvo el consentimiento.';
comment on column chequeo_preanestesico.clasificacion_asa is 'Clasificación ASA del riesgo anestésico (I a VI).';
comment on column chequeo_preanestesico.plan_anestesia is 'Plan de anestesia.';
comment on column cirugia.fecha_hora_inicio is 'Inicio de la cirugía.';
comment on column cirugia.fecha_hora_fin is 'Fin de la cirugía.';
comment on column cirugia.estado is 'preoperatorio, intraoperatorio, postoperatorio o finalizada.';
comment on column cirugia.condicion_evolucion is 'sin_complicaciones, complicaciones o complicaciones_graves.';
comment on column registro_procedimiento.resultado is 'exito/falla, o aceptable/medianamente_aceptable/no_aceptable.';
comment on column registro_procedimiento.descripcion is 'Descripción de lo observado.';
comment on column registro_procedimiento.fecha_hora_registro is 'Hora en que se registró.';
comment on column documentacion_etapa.etapa is 'Etapa documentada.';
comment on column documentacion_etapa.fecha_envio is 'Fecha de envío a secretaría.';
comment on column cirugia_insumo.cantidad is 'Cantidad usada.';
comment on column cirugia_insumo.costo_unitario is 'Costo por unidad al momento de usarlo.';

-- hospitalizacion, facturacion y calificaciones
comment on column hospitalizacion_insumo.cantidad is 'Cantidad usada durante el internamiento.';
comment on column hospitalizacion_insumo.costo_unitario is 'Costo por unidad al momento de usarlo.';
comment on column metodo_pago.nombre is 'Método de pago.';
comment on column factura.fecha_emision is 'Fecha y hora de emisión.';
comment on column factura.descripcion is 'Descripción breve de los servicios facturados.';
comment on column factura.total is 'Monto total en quetzales.';
comment on column factura.numero_cuotas is 'Número de cuotas mensuales del plan de pago (1 a 12).';
comment on column pago.numero_cuota is 'Número de cuota que se paga.';
comment on column pago.monto is 'Monto pagado.';
comment on column pago.fecha_pago is 'Fecha del pago.';
comment on column calificacion.fecha is 'Fecha de la calificación.';
comment on column calificacion.puntuacion is 'Puntuación de 1 (peor) a 5 (mejor).';
comment on column calificacion.comentario is 'Comentario opcional.';
```

DML — sql/dml/01_catalogos.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 01_catalogos.sql : geografia, hospitales, infraestructura y catalogos (datos FICTICIOS)
--
-- Los datos se cargan con id fijo para que las referencias cruzadas sean
-- legibles; 99_secuencias.sql ajusta los identity al final.

set search_path to public;

-- ============================================================
-- geografia
-- ============================================================

-- los 22 departamentos de Guatemala
insert into departamento (id_departamento, nombre) values
(1,'Alta Verapaz'),(2,'Baja Verapaz'),(3,'Chimaltenango'),(4,'Chiquimula'),
(5,'El Progreso'),(6,'Escuintla'),(7,'Guatemala'),(8,'Huehuetenango'),(9,'Izabal'),
(10,'Jalapa'),(11,'Jutiapa'),(12,'Petén'),(13,'Quetzaltenango'),(14,'Quiché'),
(15,'Retalhuleu'),(16,'Sacatepéquez'),(17,'San Marcos'),(18,'Santa Rosa'),(19,'Sololá'),
(20,'Suchitepéquez'),(21,'Totonicapán'),(22,'Zacapa');

-- municipios usados en los datos de prueba
insert into municipio (id_municipio, id_departamento, nombre) values
(1, 13, 'Quetzaltenango'), (2, 13, 'Coatepeque'), (3, 13, 'Olintepeque'),
(4, 13, 'Zunil'), (5, 13, 'Cantel'), (6, 17, 'San Marcos'),
(7, 21, 'Totonicapán'), (8, 15, 'Retalhuleu');

-- ============================================================
-- hospitales e infraestructura
-- ============================================================
```

```
insert into hospital (id_hospital, nombre, informacion_especifica, direccion, id_municipio) values
(1, 'Hospital General de Occidente', 'Hospital general de tercer nivel; 4 quirófanos y 24 camillas de hospitalización.', '15 Av. 6-45, zona 3',
(2, 'Hospital Regional de San Marcos', 'Hospital de referencia regional para el departamento de San Marcos.', '7a. calle 4-10, zona 2', 6),
(3, 'Hospital Infantil de Retalhuleu', 'Hospital especializado en atención pediátrica.', 'Boulevard El Malecón, zona 1', 8);

-- cada hospital tiene sus 4 unidades; el id indica hospital y unidad (21 = hospital 2, unidad 1)
insert into unidad_medica (id_unidad, id_hospital, tipo_unidad, costo_dia_hospitalizacion) values
(11, 1, 'Consulta Externa', null), (12, 1, 'Emergencias', null), (13, 1, 'Cirugía', null), (14, 1, 'Hospitalización', 600.00),
(21, 2, 'Consulta Externa', null), (22, 2, 'Emergencias', null), (23, 2, 'Cirugía', null), (24, 2, 'Hospitalización', 450.00),
(31, 3, 'Consulta Externa', null), (32, 3, 'Emergencias', null), (33, 3, 'Cirugía', null), (34, 3, 'Hospitalización', 520.00);

-- servicios del hospital 1
insert into servicio_atencion (id_servicio, id_unidad, nombre, costo) values
-- emergencias
(1, 12, 'Aislamiento y control de vía aérea y ventilación', 1200.00),
(2, 12, 'Control cardiocirculatorio', 1400.00),
(3, 12, 'Atención de pacientes politraumatizados', 1800.00),
(4, 12, 'Manejo, control y administración de drogas protocolizadas', 900.00),
(5, 12, 'Procedimientos de control y observación', 700.00),
(6, 12, 'Procedimientos terapéuticos/diagnósticos', 1100.00),
(7, 12, 'Procedimientos diagnósticos', 800.00),
-- hospitalizacion
(8, 14, 'Hematología', 1500.00),
(9, 14, 'Medicina interna', 1600.00),
(10, 14, 'Neumología', 1500.00),
(11, 14, 'Neurología', 1700.00),
(12, 14, 'Oncología', 2000.00),
(13, 14, 'Ortopedia', 1400.00),
(14, 14, 'Pediatría', 1600.00),
(15, 14, 'Unidad de cuidados intermedios', 1800.00),
(16, 14, 'Unidad de cuidado crítico de adultos', 2500.00),
-- cirugia (costo base segun el tipo de cirugia)
(17, 13, 'Cirugía General', 8500.00),
(18, 13, 'Cirugía Cardiovascular', 15000.00),
(19, 13, 'Cirugía Oncológica', 12000.00);

-- los hospitales 2 y 3 ofrecen los mismos servicios con su propio costo (id + 100 y + 200)
insert into servicio_atencion (id_servicio, id_unidad, nombre, costo)
select s.id_servicio + 100 * (h.n - 1), s.id_unidad + 10 * (h.n - 1), s.nombre, round(s.costo * h.factor, 2)
  from servicio_atencion s
 cross join (values (2, 0.85), (3, 0.90)) as h(n, factor)
 where s.id_unidad in (12, 13, 14);

-- camillas: hospitalizacion y emergencias de cada hospital
insert into camilla (id_camilla, id_unidad, numero)
select n, 14, n from generate_series(1, 24) n            -- hospital 1, hospitalizacion
union all
select 24 + n, 12, n from generate_series(1, 6) n        -- hospital 1, emergencias
union all
select 100 + n, 24, n from generate_series(1, 12) n      -- hospital 2, hospitalizacion
union all
select 112 + n, 22, n from generate_series(1, 4) n       -- hospital 2, emergencias
union all
select 200 + n, 34, n from generate_series(1, 10) n      -- hospital 3, hospitalizacion
union all
select 210 + n, 32, n from generate_series(1, 4) n;      -- hospital 3, emergencias

-- los 4 quirofanos de cada unidad de cirugia
insert into quirofano (id_quirofano, id_unidad, numero)
select 4 * (h - 1) + n, 10 * h + 3, n
  from generate_series(1, 3) h, generate_series(1, 4) n;

-- ============================================================
-- catalogos de recursos medicos
-- ============================================================

insert into insumo (id_insumo, nombre, material, tipo, unidad_medida, costo_unitario, stock_minimo, stock_actual) values
(1, 'Gasas estériles 10x10', 'algodón', 'quirurgico', 'paquete', 15.00, 50, 120),
(2, 'Guantes quirúrgicos', 'látex', 'quirurgico', 'caja', 85.00, 30, 80),
(3, 'Suero fisiológico 1L', 'solución salina', 'medico', 'bolsa', 12.00, 40, 100),
(4, 'Jeringa desechable 5ml', 'plástico', 'medico', 'unidad', 2.50, 100, 300),
(5, 'Catéter venoso central', 'poliuretano', 'medico', 'unidad', 45.00, 10, 25),
(6, 'Hoja de bisturí #10', 'acero inoxidable', 'quirurgico', 'unidad', 8.00, 20, 50),
(7, 'Sutura vicryl 3-0', 'poliglactina', 'quirurgico', 'unidad', 35.00, 15, 40),
(8, 'Algodón hidrófilo 100g', 'algodón', 'medico', 'rollo', 18.00, 25, 60),
(9, 'Yodopovidona solución 500ml', 'solución antiséptica', 'medico', 'frasco', 55.00, 10, 30),
(10, 'Guantes de examen', 'nitrilo', 'medico', 'caja', 70.00, 20, 50);

insert into instrumento (id_instrumento, nombre, descripcion, tipo, funcion) values
(1, 'Pinza Kelly', 'Pinza hemostática curva', 'quirurgico', 'hemostatica'),
(2, 'Pinza Mosquito', 'Pinza hemostática fina para vasos pequeños', 'quirurgico', 'hemostatica'),
(3, 'Porta agujas Mayo-Hegar', 'Sujeta la aguja durante la sutura', 'quirurgico', 'contencion'),
(4, 'Tijera Mayo', 'Tijera para tejidos densos', 'quirurgico', 'corte'),
(5, 'Tijera Metzenbaum', 'Tijera para tejidos delicados', 'quirurgico', 'corte'),
(6, 'Separador Farabeuf', 'Separa los bordes de la incisión', 'quirurgico', 'retractor'),
(7, 'Mango de bisturí #3', 'Mango para hojas de bisturí', 'quirurgico', 'corte'),
(8, 'Cánula de aspiración Yankauer', 'Aspira fluidos del campo operatorio', 'quirurgico', 'accesorio'),
(9, 'Pinza de electrocoagulación', 'Coagula vasos con corriente bipolar', 'quirurgico', 'hemostatica'),
(10, 'Placa de osteosíntesis', 'Placa de titanio para fijar fracturas', 'quirurgico', 'implante');
```

```
insert into equipo (id_equipo, nombre, descripcion, tipo, funcion) values
(1, 'Monitor de signos vitales', 'Monitor multiparamétrico de 5 derivaciones', 'medico', 'diagnostico'),
(2, 'Ventilador mecánico', 'Ventilador de cuidados críticos', 'medico', 'tratamiento'),
(3, 'Bomba de infusión', 'Bomba de infusión volumétrica', 'medico', 'tratamiento'),
(4, 'Desfibrilador', 'Desfibrilador con monitor', 'medico', 'tratamiento'),
(5, 'Arco en C', 'Arco en C móvil para fluoroscopia', 'quirurgico', 'diagnostico'),
(6, 'Microscopio quirúrgico', 'Microscopio para neurocirugía', 'quirurgico', 'exploracion'),
(7, 'Lámpara quirúrgica LED', 'Lámpara de alta intensidad para quirófano', 'quirurgico', 'otro'),
(8, 'Mesa de operaciones', 'Mesa quirúrgica electromecánica', 'quirurgico', 'otro');

insert into medicamento (id_medicamento, nombre_generico, concentracion, forma_farmaceutica) values
(1, 'Metoprolol', '50 mg', 'tableta'),
(2, 'Losartán', '50 mg', 'tableta'),
(3, 'Tramadol', '50 mg', 'tableta'),
(4, 'Paracetamol', '500 mg', 'tableta'),
(5, 'Ibuprofeno', '400 mg', 'tableta'),
(6, 'Amoxicilina', '500 mg', 'capsula'),
(7, 'Omeprazol', '20 mg', 'capsula'),
(8, 'Metformina', '850 mg', 'tableta'),
(9, 'Salbutamol', '100 mcg', 'inhalador'),
(10, 'Ceftriaxona', '1 g', 'inyectable');

insert into diagnostico (id_diagnostico, codigo_cie10, descripcion) values
(1, 'I10', 'Hipertensión esencial (primaria)'),
(2, 'K35.8', 'Apendicitis aguda, otra y la no especificada'),
(3, 'T07', 'Traumatismos múltiples, no especificados'),
(4, 'S42.3', 'Fractura de la diáfisis del húmero'),
(5, 'S06.0', 'Conmoción cerebral'),
(6, 'R50.9', 'Fiebre, no especificada'),
(7, 'E86', 'Depleción del volumen'),
(8, 'C18.9', 'Tumor maligno del colon, parte no especificada'),
(9, 'I35.0', 'Estenosis (de la válvula) aórtica'),
(10, 'J18.9', 'Neumonía, no especificada'),
(11, 'E11.9', 'Diabetes mellitus tipo 2, sin complicaciones');

-- ============================================================
-- catalogos de pacientes, cirugia y facturacion
-- ============================================================

insert into estado_civil (id_estado_civil, nombre) values
(1, 'Soltero(a)'), (2, 'Casado(a)'), (3, 'Unido(a)'), (4, 'Divorciado(a)'), (5, 'Viudo(a)');

insert into parentesco (id_parentesco, nombre) values
(1, 'Madre'), (2, 'Padre'), (3, 'Hermano(a)'), (4, 'Hijo(a)'), (5, 'Cónyuge'),
(6, 'Abuelo(a)'), (7, 'Tío(a)'), (8, 'Tutor legal'), (9, 'Otro');

insert into tipo_anestesia (id_tipo_anestesia, nombre) values
(1, 'General'), (2, 'Regional raquídea'), (3, 'Regional epidural'), (4, 'Local'), (5, 'Sedación');

insert into rol_quirurgico (id_rol, nombre, tipo_personal) values
(1, 'Cirujano', 'medico'), (2, 'Cirujano ayudante', 'medico'), (3, 'Anestesiólogo', 'medico'),
(4, 'Enfermero instrumentista', 'enfermero'), (5, 'Enfermero circulante', 'enfermero');

insert into metodo_pago (id_metodo_pago, nombre) values
(1, 'Efectivo'), (2, 'Tarjeta de crédito'), (3, 'Tarjeta de débito'), (4, 'Transferencia bancaria');

-- establecimientos fuera de la red (nombres ficticios)
insert into institucion_externa (id_institucion, nombre, direccion, id_municipio) values
(1, 'Sanatorio Privado Los Cipreses', '4a. calle 12-30, zona 1', 1),
(2, 'Centro Médico Costa Sur', 'Km 198 carretera al Pacífico', 2);

-- aspectos que el enfermero verifica en cada etapa, segun el enunciado
insert into aspecto_quirurgico (id_aspecto, etapa, seccion, nombre, tipo_evaluacion) values
(1,  'preoperatorio', 'Planificación', 'Disponibilidad de tabla quirúrgica', 'exito_falla'),
(2,  'preoperatorio', 'Planificación', 'Preparación de equipos y quirófano previo al ingreso del paciente', 'exito_falla'),
(3,  'preoperatorio', 'Planificación', 'Recepción y acogida del paciente en el quirófano', 'exito_falla'),
(4,  'preoperatorio', 'Entrada', 'Brazalete de identificación: nombre, procedimiento y lado o segmento a operar', 'exito_falla'),
(5,  'preoperatorio', 'Entrada', 'Ficha clínica: laboratorios, consentimiento firmado y evaluación preanestésica', 'exito_falla'),
(6,  'preoperatorio', 'Entrada', 'Arsenal instrumental estéril, implantes y equipos disponibles y operativos', 'exito_falla'),
(7,  'preoperatorio', 'Entrada', 'Anestesista comprueba medicamentos, drogas y materiales de la técnica anestésica', 'exito_falla'),
(8,  'intraoperatorio', 'Chequeo en quirófano', 'Presencia completa del equipo quirúrgico', 'exito_falla'),
(9,  'intraoperatorio', 'Chequeo en quirófano', 'Traslado correcto de camilla a mesa quirúrgica', 'exito_falla'),
(10, 'intraoperatorio', 'Chequeo en quirófano', 'Posicionamiento correcto en mesa operatoria', 'exito_falla'),
(11, 'intraoperatorio', 'Chequeo en quirófano', 'Placa instalada en el lugar correcto', 'exito_falla'),
(12, 'intraoperatorio', 'Pausa quirúrgica', 'Confirmación de todo el equipo de quirófano', 'exito_falla'),
(13, 'intraoperatorio', 'Pausa quirúrgica', 'Confirmación del paciente', 'exito_falla'),
(14, 'intraoperatorio', 'Pausa quirúrgica', 'Confirmación de buenas condiciones de esterilidad', 'exito_falla'),
(15, 'intraoperatorio', 'Pausa quirúrgica', 'Revisión de máquina de anestesia', 'exito_falla'),
(16, 'intraoperatorio', 'Pausa quirúrgica', 'Confirmación de suministro de anestesia', 'exito_falla'),
(17, 'intraoperatorio', 'Pausa quirúrgica', 'Cirujano indica plan quirúrgico', 'exito_falla'),
(18, 'intraoperatorio', 'Pausa quirúrgica', 'Incisión', 'exito_falla'),
(19, 'intraoperatorio', 'Gestión de cuidados', 'Registro de balance hídrico', 'aceptabilidad'),
(20, 'intraoperatorio', 'Gestión de cuidados', 'Registro de seguridad en administración de medicamentos', 'aceptabilidad'),
(21, 'intraoperatorio', 'Gestión de cuidados', 'Registro de transfusión de sangre', 'aceptabilidad'),
(22, 'intraoperatorio', 'Salida quirúrgica', 'El cirujano anuncia el fin de los procedimientos quirúrgicos', 'exito_falla'),
(23, 'intraoperatorio', 'Salida quirúrgica', 'Confirmación del procedimiento quirúrgico efectivamente realizado', 'exito_falla'),
(24, 'intraoperatorio', 'Salida quirúrgica', 'Conteo del instrumental satisfactorio', 'exito_falla'),
(25, 'intraoperatorio', 'Salida quirúrgica', 'Cierre de la incisión', 'exito_falla'),
(26, 'postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperación', 'Confirmación del tipo de cama para el paciente', 'exito_falla'),
```

```
(27, 'postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperación', 'Cama post anestésica disponible', 'exito_falla'),
(28, 'postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperación', 'Gases clínicos disponibles', 'exito_falla'),
(29, 'postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperación', 'Bombas de infusión disponibles', 'exito_falla'),
(30, 'postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperación', 'Monitores disponibles', 'exito_falla'),
(31, 'postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperación', 'Electrodos disponibles', 'exito_falla'),
(32, 'postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperación', 'Confirmación de la disposición de personal', 'exito_falla'),
(33, 'postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperación', 'Medicamentos disponibles', 'exito_falla'),
(34, 'postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperación', 'Portasueros disponibles', 'exito_falla'),
(35, 'postoperatorio', 'Traslado seguro', 'Signos vitales dentro de los límites normales', 'exito_falla'),
(36, 'postoperatorio', 'Traslado seguro', 'Zona operatoria limpia', 'exito_falla'),
(37, 'postoperatorio', 'Traslado seguro', 'Documentación del paciente: ficha clínica y chequeo preanestésico', 'exito_falla'),
(38, 'postoperatorio', 'Traslado seguro', 'Sueros de mantención pasando correctamente', 'exito_falla');
```

DML — sql/dml/02_personal.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 02_personal.sql : especialidades, medicos, enfermeros y turnos de emergencia (datos FICTICIOS)

set search_path to public;

-- 301-314: las 14 especialidades de consulta externa; 315-329: las quirurgicas del enunciado
insert into especialidad (id_especialidad, nombre, tipo) values
(301, 'Cardiología', 'clinica'), (302, 'Dermatología', 'clinica'), (303, 'Fisioterapia', 'clinica'),
(304, 'Ginecología Oncológica', 'clinica'), (305, 'Hematología', 'clinica'),
(306, 'Medicina Física y Rehabilitación', 'clinica'), (307, 'Medicina General', 'clinica'),
(308, 'Nutrición y Dietética', 'clinica'), (309, 'Odontología General', 'clinica'),
(310, 'Oftalmología', 'clinica'), (311, 'Psicología', 'clinica'), (312, 'Pediatría', 'clinica'),
(313, 'Urología', 'clinica'), (314, 'Terapia del Lenguaje', 'clinica'),
(315, 'Cirugía General', 'quirurgica'), (316, 'Cirugía Cardiovascular', 'quirurgica'),
(317, 'Cirugía Oncológica', 'quirurgica'), (318, 'Anestesiología', 'clinica'),
(319, 'Cirugía de la Mano', 'quirurgica'), (320, 'Videolaparoscopia Quirúrgica', 'quirurgica'),
(321, 'Cirugía Ginecológica', 'quirurgica'), (322, 'Cirugía Neurológica', 'quirurgica'),
(323, 'Cirugía Oftalmológica', 'quirurgica'), (324, 'Cirugía Ortopédica', 'quirurgica'),
(325, 'Cirugía Otorrinolaringológica', 'quirurgica'), (326, 'Cirugía Pediátrica', 'quirurgica'),
(327, 'Cirugía Plástica', 'quirurgica'), (328, 'Cirugía de Tórax', 'quirurgica'),
(329, 'Cirugía Urológica', 'quirurgica');

-- procedimientos quirurgicos y la especialidad que los realiza
insert into tipo_cirugia (id_tipo_cirugia, nombre, id_especialidad) values
(1, 'Apendicectomía abierta', 315),
(2, 'Colecistectomía laparoscópica', 320),
(3, 'Hernioplastia inguinal', 315),
(4, 'Resección oncológica de colon', 317),
(5, 'Mastectomía', 317),
(6, 'Revascularización miocárdica', 316),
(7, 'Reemplazo de válvula aórtica', 316),
(8, 'Reducción de fractura', 324),
(9, 'Cesárea', 321),
(10, 'Cirugía de catarata', 323);

-- medicos de planta: generales, especialistas, residentes e internos
insert into medico (id_medico, nombres, apellidos, dpi, telefono, id_hospital, id_municipio, area, id_especialidad, tipo_medico,
costo_primera_consulta, horario_inicio, horario_fin) values
(1001, 'Carmen', 'Ruiz Palacios', '2001123450101', '5551-2001', 1, 1, 'Urbana', 307, 'general', 200.00, '08:00', '12:00'),
(1002, 'Roberto', 'Castillo Méndez', '2001123450102', '5551-2002', 1, 3, 'Urbana', 301, 'especialista', 220.00, '08:00', '11:30'),
(1003, 'Andrea', 'Soto Fuentes', '2001123450103', '5551-2003', 1, 6, 'Rural', 303, 'especialista', 160.00, '09:00', '12:00'),
(1004, 'Julia', 'Paredes Ovalle', '2001123450104', '5551-2004', 1, 1, 'Urbana', 312, 'especialista', 180.00, '08:00', '12:00'),
(1005, 'Miguel', 'Barrios Donis', '2001123450105', '5551-2005', 1, 2, 'Rural', 307, 'general', 180.00, '08:00', '12:00'),
(1006, 'Alejandro', 'Ramírez Lemus', '2001123450106', '5551-2006', 1, 1, 'Urbana', 315, 'residente', null, null, null),
(1008, 'Daniel', 'Morales Peña', '2001123450108', '5551-2008', 1, 1, 'Urbana', 318, 'interno', null, null, null),
(1009, 'Silvia', 'Vásquez Cotero', '2001123450109', '5551-2009', 3, 7, 'Urbana', 317, 'especialista', null, null, null),
(1010, 'Elena', 'Vásquez Sotelo', '2001123450110', '5551-2010', 1, 1, 'Urbana', 302, 'especialista', 180.00, '08:00', '12:00'),
(1011, 'Marcos', 'Aguilar Salazar', '2001123450111', '5551-2011', 1, 1, 'Urbana', 304, 'especialista', 210.00, '09:00', '12:00'),
(1012, 'Gabriela', 'Nájera Ruiz', '2001123450112', '5551-2012', 2, 6, 'Urbana', 305, 'especialista', 195.00, '08:00', '11:30'),
(1013, 'Fernando', 'López Arriaga', '2001123450113', '5551-2013', 1, 3, 'Urbana', 306, 'especialista', 175.00, '09:00', '12:00'),
(1014, 'Claudia', 'Recinos Toj', '2001123450114', '5551-2014', 2, 6, 'Urbana', 308, 'especialista', 150.00, '08:00', '12:00'),
(1015, 'Andrés', 'Chinchilla Paz', '2001123450115', '5551-2015', 1, 1, 'Urbana', 309, 'general', 130.00, '08:00', '12:00'),
(1016, 'Paola', 'Sandoval Itzep', '2001123450116', '5551-2016', 3, 7, 'Urbana', 310, 'especialista', 185.00, '08:00', '12:00'),
(1017, 'Ricardo', 'Batz Coyoy', '2001123450117', '5551-2017', 1, 1, 'Urbana', 311, 'especialista', 165.00, '09:00', '12:00'),
(1018, 'Silvia', 'Gómez Tuch', '2001123450118', '5551-2018', 1, 3, 'Urbana', 314, 'especialista', 140.00, '08:00', '12:00'),
(1019, 'Julio', 'Estrada Mazariegos', '2001123450119', '5551-2019', 2, 6, 'Urbana', 313, 'especialista', 190.00, '08:00', '12:00');

-- cirujanos externos: no estan contratados, solo llegan a operar (sin horario ni costo de consulta)
insert into medico (id_medico, nombres, apellidos, dpi, telefono, id_hospital, id_municipio, area, id_especialidad, tipo_medico) values
(1007, 'Hilda', 'Cifuentes Rojas', '2001123450107', '5551-2007', 2, 6, 'Urbana', 316, 'externo'),
(1020, 'René', 'Iguarán Solís', '2001123450120', '5551-2020', 1, 1, 'Urbana', 319, 'externo'),
(1021, 'Wilfredo', 'Chávez Orozco', '2001123450121', '5551-2021', 2, 6, 'Urbana', 320, 'externo'),
(1022, 'Ana', 'Lucero Fuentes', '2001123450122', '5551-2022', 3, 1, 'Urbana', 321, 'externo'),
(1023, 'Héctor', 'Quirós Barrios', '2001123450123', '5551-2023', 1, 3, 'Urbana', 322, 'externo'),
(1024, 'Verónica', 'Aranda Cruz', '2001123450124', '5551-2024', 2, 1, 'Urbana', 323, 'externo'),
(1025, 'Gustavo', 'Rivas Monzón', '2001123450125', '5551-2025', 3, 7, 'Urbana', 324, 'externo'),
(1026, 'Mónica', 'Figueroa Lam', '2001123450126', '5551-2026', 1, 1, 'Urbana', 325, 'externo'),
(1027, 'Pablo', 'Tzoc Ajcá', '2001123450127', '5551-2027', 2, 6, 'Urbana', 326, 'externo'),
(1028, 'Isabel', 'Contreras Mejía', '2001123450128', '5551-2028', 3, 1, 'Urbana', 327, 'externo'),
(1029, 'Carlos', 'Menéndez Ralda', '2001123450129', '5551-2029', 1, 3, 'Urbana', 328, 'externo'),
(1030, 'Luis', 'Zambrano Sic', '2001123450130', '5551-2030', 2, 6, 'Urbana', 329, 'externo');

-- enfermeros del hospital 1
```

```
insert into enfermero (id_enfermero, nombres, apellidos, dpi, telefono, id_hospital, tipo) values
(2001, 'Luis', 'Hernández Solís', '2001123450201', '5552-2001', 1, 'registrado'),
(2002, 'Marta', 'Recinos Alvarado', '2001123450202', '5552-2002', 1, 'registrado'),
(2003, 'Carlos', 'García Méndez', '2001123450203', '5552-2003', 1, 'practicante'),
(2004, 'Ana', 'López Pérez', '2001123450204', '5552-2004', 1, 'registrado'),
(2005, 'Pedro', 'Ramírez Soto', '2001123450205', '5552-2005', 1, 'registrado');

-- turnos de 12 horas de emergencias del hospital 1, con al menos 2 medicos por turno
insert into turno_emergencia (id_turno, id_unidad, fecha, jornada) values
(1, 12, '2026-08-09', 'nocturno'),
(2, 12, '2026-08-20', 'diurno');

insert into turno_medico (id_turno, id_medico) values
(1, 1001), (1, 1005),
(2, 1001), (2, 1005);
```

DML — sql/dml/03_pacientes.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 03_pacientes.sql : pacientes y encargados (datos FICTICIOS)

set search_path to public;

insert into paciente (id_paciente, numero_expediente, nombres, apellidos, fecha_nacimiento, sexo, dpi, telefono, id_municipio, area, id_estado_
numero_seguro_social) values
(1, 'HG1-0001', 'María Fernanda', 'López García', '1988-04-12', 'Femenino', '2220123450123', '5551-1001', 1, 'Urbana', 2, 'IGSS-88432'),
(2, 'HG1-0002', 'Jorge Luis', 'Ramírez Sosa', '1990-11-03', 'Masculino', '3330123450456', '5551-1002', 6, 'Rural', 1, null),
(3, 'HG1-0003', 'Pedro', 'Gómez Aguilar', '1975-07-22', 'Masculino', '4440123450789', '5551-1003', 5, 'Rural', 2, null),
(4, 'HG1-0004', 'Ana Lucía', 'Méndez Cruz', '2015-05-30', 'Femenino', null, '5551-1004', 1, 'Urbana', 1, 'IGSS-22150'),
(5, 'HG1-0005', 'Carlos', 'De León Ortiz', '1982-09-15', 'Masculino', '6660123450123', '5551-1005', 3, 'Urbana', 2, null),
(6, 'HG2-0001', 'Sofía', 'Rivera Paz', '2001-02-25', 'Femenino', '7770123450650', '5551-1006', 6, 'Urbana', 1, null),
(7, 'HG1-0006', 'Luis Miguel', 'Castillo Fuentes', '1968-01-19', 'Masculino', '8880123450901', '5551-1007', 4, 'Rural', 5, null);

insert into encargado (id_encargado, nombres, apellidos, dpi, telefono, id_municipio, area) values
(301, 'Isabel', 'Cruz López', '8881123450101', '5551-3001', 1, 'Urbana'),
(302, 'Roberto', 'Méndez Rodríguez', '8881123450102', '5551-3002', 1, 'Urbana'),
(303, 'Karla', 'Paz Veliz', '8881123450103', '5551-3003', 6, 'Urbana');

-- la paciente 4 es menor de edad: sus padres son sus encargados
insert into paciente_encargado (id_paciente, id_encargado, id_parentesco) values
(4, 301, 1),
(4, 302, 2),
(6, 303, 3);
```

DML — sql/dml/04_consulta_externa.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 04_consulta_externa.sql : citas, consultas y recetas (datos FICTICIOS)

set search_path to public;

-- reglas de costo: reconsulta 75%, referido 80%, sobrecargo de 10% por cancelar sin aviso
insert into cita (id_cita, id_paciente, id_medico, fecha_hora, numero_clinica, medio_asignacion, estado, es_reconsulta, es_referido,
cancelada_sin_aviso, costo_base, costo_final) values
(1, 1, 1002, '2026-08-10 09:00-06', 'A-101', 'telefonico', 'realizada', true, false, false, 220.00, 165.00),
(2, 2, 1003, '2026-08-12 10:30-06', 'A-205', 'recepcion_general', 'reprogramada', false, false, false, 160.00, 160.00),
(3, 4, 1004, '2026-08-15 08:30-06', 'B-110', 'telefonico', 'cancelada', false, false, true, 180.00, 198.00),
(4, 6, 1002, '2026-09-20 09:30-06', 'A-101', 'correo_institucional', 'programada', false, true, false, 220.00, 176.00),
(5, 5, 1005, '2026-08-11 09:15-06', 'A-108', 'recepcion_medico', 'realizada', false, false, false, 180.00, 180.00);

-- consultas de las citas realizadas
insert into consulta (id_consulta, id_cita, id_diagnostico, otros_datos, notas_observaciones) values
(1, 1, 1, 'Seguimiento a estudio cardiológico de 2025.', 'Paciente estable; continuar tratamiento y control en 30 días.'),
(2, 5, 2, 'Dolor abdominal en fosa ilíaca derecha de más de 6 horas.', 'Se solicita valoración quirúrgica de urgencia; requiere hospitalizació

insert into receta (id_receta, id_consulta, fecha_proxima_cita) values
(1, 1, '2026-09-10'),
(2, 2, null);

insert into receta_medicamento (id_receta, id_medicamento, dosis, duracion) values
(1, 1, '1 tableta cada 12 horas', '30 días'),
(1, 2, '1 tableta en la mañana', '30 días'),
(2, 3, '1 tableta hasta cada 8 horas según dolor', '5 días');
```

DML — sql/dml/05_fichas.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 05_fichas.sql : ingresos, egresos y traslados (datos FICTICIOS)

set search_path to public;

-- ingresos a emergencias (con turno y triage), cirugia (con quirofano) y hospitalizacion (con camilla)
insert into ingreso (id_ingreso, id_paciente, id_unidad, id_servicio, id_medico_encargado, id_camilla, id_quirofano, id_turno, fecha_hora_ingr
motivo_ingreso, diagnostico_presuntivo, prioridad_triage, turnos_espera) values
(1, 3, 12, 3, 1001, 25, null, 1, '2026-08-09 22:10-06', 'Politraumatismo por accidente de tránsito.', 'Traumatismo craneoencefálico leve; fract
brazo derecho.', 2, 0),
(2, 4, 12, 5, 1005, 26, null, 2, '2026-08-20 14:05-06', 'Fiebre alta persistente y deshidratación.', 'Cuadro febril viral en observación.', 3,
```

```
(3, 2, 14, 9, 1005, 3, null, null, '2026-08-14 11:00-06', 'Hipertensión arterial descompensada.', 'Crisis hipertensiva en estudio.', null, nul
(4, 5, 13, 17, 1006, null, 2, null, '2026-08-11 18:35-06', 'Ingreso a quirófano para apendicectomía de urgencia.', 'Apendicitis aguda.', null,
(5, 5, 14, 15, 1006, 4, null, null, '2026-08-11 21:00-06', 'Sala de recuperación postquirúrgica tras apendicectomía.', 'Postoperatorio de
apendicectomía.', null, null);

-- egresos de los ingresos que ya terminaron
insert into egreso (id_egreso, id_ingreso, id_medico, id_diagnostico_principal, fecha_hora_egreso, motivo_egreso, codigo_egreso) values
(1, 1, 1001, 3, '2026-08-12 10:00-06', 'Mejoría clínica.', 'vivo'),
(2, 3, 1005, 1, '2026-08-18 09:30-06', 'Estabilización y mejoría.', 'vivo'),
(3, 5, 1006, 2, '2026-08-14 11:30-06', 'Recuperación satisfactoria sin complicaciones.', 'vivo');

-- diagnosticos secundarios del politraumatismo: conmocion cerebral y fractura de humero
insert into egreso_diagnostico (id_egreso, id_diagnostico) values
(1, 5),
(1, 4);

-- consulta externa -> cirugia; cirugia -> hospitalizacion; emergencias H1 -> emergencias H2
insert into traslado (id_traslado, fecha_hora, id_medico_indica, id_consulta, id_ingreso, id_unidad_origen, tipo_traslado, id_unidad_destino,
id_institucion_destino) values
(1, '2026-08-11 10:00-06', 1005, 2, null, 11, 'interno', 13, null),
(2, '2026-08-11 21:30-06', 1006, null, 4, 13, 'interno', 14, null),
(3, '2026-08-21 08:00-06', 1005, null, 2, 12, 'interno', 22, null);
```

DML — sql/dml/06_cirugia.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 06_cirugia.sql : agendamientos, preoperatorio, cirugia y su registro (datos FICTICIOS)

set search_path to public;

-- solicitudes al comite: una aprobada, una rechazada y una pendiente
insert into agendamiento_quirurgico (id_agendamiento, id_paciente, id_medico_cirujano, id_tipo_cirugia, id_tipo_anestesia, caracter, resumen_cl
tiempo_estimado_min, fecha_hora_solicitud, estado_solicitud, motivo_rechazo, id_quirofano_solicitado, fecha_hora_agendada) values
(1, 5, 1006, 1, 1, 'urgente', 'Apendicitis aguda confirmada por ecografía.', 90, '2026-08-11 11:00-06', 'aprobada', null, 2, '2026-08-11 18:30
(2, 7, 1009, 4, 1, 'programado', 'Carcinoma colorrectal en estudio.', 160, '2026-08-13 09:00-06', 'rechazada',
 'El comité recomienda completar estudios de imagen y control nutricional previo a la intervención.', 11, null),
(3, 6, 1007, 7, 1, 'programado', 'Enfermedad valvular aórtica con estenosis severa.', 180, '2026-09-08 10:00-06', 'pendiente', null, null, nul

-- recursos que pidio el cirujano en cada solicitud
insert into requerimiento_insumo (id_agendamiento, id_insumo, cantidad) values
(1, 6, 2);

insert into requerimiento_instrumento (id_agendamiento, id_instrumento, cantidad) values
(1, 1, 1),
(2, 3, 4);

insert into requerimiento_equipo (id_agendamiento, id_equipo, cantidad) values
(1, 1, 1),
(2, 3, 1);

-- historia clinica de la solicitud aprobada (interrogatorio + exploracion fisica)
insert into historia_clinica (id_historia_clinica, id_agendamiento, id_medico, fecha, fuente_interrogatorio, religion, ocupacion, lugar_nacimie
lugar_residencia, antecedentes_heredofamiliares, antecedentes_personales_no_patologicos, antecedentes_patologicos, padecimiento_actual,
interrogatorio_aparatos_sistemas, sintomas_generales_terapeutica, estudios_previos, signos_vitales, exploracion_general, exploracion_sistematiz
values
(1, 1, 1006, '2026-08-11', 'directo', 'Católica', 'Comerciante', 'Olintepeque, Quetzaltenango', 'Olintepeque, Quetzaltenango',
 'Cardiopatía isquémica en padre; hipertensión en madre.',
 'No fumador; consumo de alcohol ocasional; alimentación sin restricciones.',
 'Ninguno conocido.',
 'Dolor abdominal en fosa ilíaca derecha desde hace 8 horas, con náuseas.',
 'Dolor intenso localizado, sin irradiación.',
 'Paciente no había iniciado antibióticos previo a consulta.',
 'Ecografía abdominal: líquido libre y engrosamiento apendicular.',
 'TA 120/80, FC 92, T° 37.8.',
 'Abdomen blando, doloroso a palpación en fosa ilíaca derecha.',
 'Cabeza y cuello sin alteraciones; tórax y abdomen según lo referido; extremidades sin déficit motor.');

insert into consentimiento_informado (id_consentimiento, id_agendamiento, id_medico, procedimiento_nombre, procedimiento_objetivo,
procedimiento_caracteristicas, procedimiento_riesgos, medico_firmo, firmante_nombre, firmante_relacion, firmante_firmo, fecha_obtencion) values
(1, 1, 1006, 'Apendicectomía abierta',
 'Resección del apéndice inflamado para evitar perforación y peritonitis.',
 'Incisión en fosa ilíaca derecha, ligadura y extirpación del apéndice, cierre por planos, bajo anestesia general.',
 'Sangrado, infección de herida, lesión de estructuras vecinas, complicaciones anestésicas.',
 true, 'Carlos De León Ortiz', 'paciente', true, '2026-08-11');

insert into chequeo_preanestesico (id_chequeo, id_agendamiento, clasificacion_asa, id_medico_clasifica, plan_anestesia, id_medico_anestesista)
(1, 1, 'II', 1006, 'Inducción con propofol, mantenimiento con sevoflurano, analgesia con morfina.', 1008);

-- cirugia realizada para la solicitud aprobada
insert into cirugia (id_cirugia, id_agendamiento, id_quirofano, id_ingreso, fecha_hora_inicio, fecha_hora_fin, estado, condicion_evolucion) va
(1, 1, 2, 4, '2026-08-11 18:40-06', '2026-08-11 20:10-06', 'finalizada', 'sin_complicaciones');

insert into cirugia_personal (id_cirugia_personal, id_cirugia, id_medico, id_enfermero, id_rol) values
(1, 1, 1006, null, 1),
(2, 1, 1008, null, 3),
(3, 1, null, 2001, 4),
(4, 1, null, 2003, 5);
-- aspectos verificados por los enfermeros en cada etapa
```

```
insert into registro_procedimiento (id_registro, id_cirugia, id_aspecto, resultado, descripcion, fecha_hora_registro, id_enfermero) values
(1, 1, 1,  'exito', 'Tabla quirúrgica disponible, equipos y quirófano preparados.', '2026-08-11 18:15-06', 2001),
(2, 1, 4,  'exito', 'Paciente identificado con brazalete; ficha clínica y consentimiento verificados.', '2026-08-11 18:38-06', 2001),
(3, 1, 8,  'exito', 'Equipo quirúrgico completo; traslado y posicionamiento correctos.', '2026-08-11 18:45-06', 2002),
(4, 1, 13, 'exito', 'Paciente y procedimiento confirmados; condiciones de esterilidad adecuadas.', '2026-08-11 18:50-06', 2002),
(5, 1, 19, 'aceptable', 'Balance hídrico registrado sin alteraciones.', '2026-08-11 19:10-06', 2002),
(6, 1, 24, 'exito', 'Conteo de instrumental satisfactorio; cierre de incisión.', '2026-08-11 20:05-06', 2002),
(7, 1, 26, 'exito', 'Ingreso a sala de recuperación con evolución sin complicaciones.', '2026-08-11 20:25-06', 2003),
(8, 1, 35, 'exito', 'Signos vitales normales; zona operatoria limpia; documentación completa.', '2026-08-11 21:15-06', 2003);

-- documentacion de cada etapa enviada a secretaria
insert into documentacion_etapa (id_cirugia, etapa, id_enfermero, fecha_envio) values
(1, 'preoperatorio', 2001, '2026-08-12'),
(1, 'intraoperatorio', 2002, '2026-08-12'),
(1, 'postoperatorio', 2003, '2026-08-12');

-- insumos usados en la operacion (suman al costo de la cirugia)
insert into cirugia_insumo (id_cirugia, id_insumo, cantidad, costo_unitario) values
(1, 1, 2, 30.00),
(1, 2, 1, 25.00),
(1, 4, 10, 8.00),
(1, 5, 8, 15.00),
(1, 6, 2, 120.00),
(1, 7, 3, 70.00);
```

DML — sql/dml/07_facturacion.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 07_facturacion.sql : insumos de hospitalizacion, facturas y pagos (datos FICTICIOS)

set search_path to public;

-- insumos usados durante los internamientos (suman al costo de hospitalizacion)
insert into hospitalizacion_insumo (id_ingreso, id_insumo, cantidad, costo_unitario) values
(3, 1, 8, 30.00),
(3, 8, 10, 15.00),
(5, 1, 6, 30.00),
(5, 8, 6, 15.00);

-- una factura por proceso terminado: consulta, emergencia, hospitalizacion o cirugia
insert into factura (id_factura, id_cita, id_ingreso, id_cirugia, fecha_emision, descripcion, total, numero_cuotas) values
(1, 1, null, null, '2026-08-10 11:30-06', 'Consulta de cardiología; reconsulta (75%).', 165.00, 1),
(2, null, 1, null, '2026-08-12 10:30-06', 'Atención de emergencia por politraumatismo.', 1800.00, 3),
(3, null, 3, null, '2026-08-18 09:45-06', 'Hospitalización 4 días: medicina interna + insumos médicos.', 4390.00, 4),
(4, null, null, 1, '2026-08-12 08:00-06', 'Cirugía: apendicectomía (cirugía general) + insumos utilizados.', 9235.00, 6),
(5, null, 5, null, '2026-08-14 12:00-06', 'Hospitalización postoperatoria: 3 días en cuidados intermedios + insumos.', 3870.00, 3);

-- cuotas pagadas hasta la fecha
insert into pago (id_pago, id_factura, numero_cuota, monto, fecha_pago, id_metodo_pago) values
(1, 1, 1, 165.00, '2026-08-10', 1),
(2, 2, 1, 600.00, '2026-08-12', 2),
(3, 2, 2, 600.00, '2026-09-12', 2),
(4, 3, 1, 1097.50, '2026-08-18', 3),
(5, 3, 2, 1097.50, '2026-09-18', 1),
(6, 4, 1, 1539.17, '2026-08-12', 2),
(7, 4, 2, 1539.17, '2026-09-12', 2),
(8, 5, 1, 1290.00, '2026-08-14', 3);
```

DML — sql/dml/08_calificaciones.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 08_calificaciones.sql : calificaciones de la calidad del servicio (datos FICTICIOS)

set search_path to public;

insert into calificacion (id_calificacion, id_paciente, fecha, puntuacion, comentario, id_hospital, id_medico, id_enfermero, id_encargado,
id_consulta) values
-- hospitales
(1, 1, '2026-08-10', 5, 'Atención puntual y ordenada.', 1, null, null, null, null),
(2, 3, '2026-08-12', 4, 'Buena atención en emergencias, espera corta.', 1, null, null, null, null),
(3, 2, '2026-08-18', 3, 'Habitación cómoda, pero demoras en los trámites.', 1, null, null, null, null),
-- medicos, ligados a la consulta cuando la atencion fue en consulta externa
(4, 1, '2026-08-10', 5, 'Explicó claramente el tratamiento.', null, 1002, null, null, 1),
(5, 5, '2026-08-11', 4, 'Detectó a tiempo la apendicitis.', null, 1005, null, null, 2),
(6, 5, '2026-08-14', 5, 'Cirugía sin complicaciones y buen seguimiento.', null, 1006, null, null, null),
(7, 3, '2026-08-12', 4, 'Atención rápida en emergencias.', null, 1001, null, null, null),
-- enfermeros
(8, 5, '2026-08-14', 5, 'Muy atento durante la recuperación.', null, null, 2003, null, null),
(9, 5, '2026-08-12', 4, null, null, null, 2001, null, null),
-- encargados
(10, 4, '2026-08-21', 4, 'Estuvo pendiente de todos los trámites de la paciente.', null, null, null, 301, null);
```

DML — sql/dml/99_secuencias.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 99_secuencias.sql : ajusta los identity despues de cargar datos con id fijo
--
```

```
-- Si el contador no se mueve, el siguiente INSERT sin id generaria un valor
-- que ya existe y chocaria con la llave primaria. Se recorre cada columna
-- identity del esquema y se deja su contador en el maximo id usado.

set search_path to public;

do $$
declare
    r record;
begin
    for r in
        select table_name, column_name
          from information_schema.columns
         where table_schema = 'public' and is_identity = 'YES'
    loop
        execute format(
            'select setval(pg_get_serial_sequence(%L, %L), coalesce(max(%I), 0) + 1, false) from %I',
            r.table_name, r.column_name, r.column_name, r.table_name);
    end loop;
end $$;
```

DCL — sql/dcl/01_roles.sql

```
-- Proyecto 1 - BD Hospitales de Occidente
-- 01_roles.sql : control de acceso (DCL)
--
-- Roles:
--   visor -> solo lectura, para auditoria y reportes.
--   admin -> privilegios completos sobre el esquema.
-- Las contraseñas no se guardan en el repositorio; despues de crear los roles
-- se asignan desde psql con:  \password visor   y   \password admin

set search_path to public;

do $$
begin
    if not exists (select 1 from pg_roles where rolname = 'visor') then
        create role visor login nosuperuser nocreatedb nocreaterole;
    end if;
    if not exists (select 1 from pg_roles where rolname = 'admin') then
        create role admin login nosuperuser nocreatedb nocreaterole;
    end if;
end $$;

-- solo los roles del proyecto se pueden conectar a esta base
do $$
begin
    execute format('revoke all on database %I from public, visor, admin', current_database());
    execute format('grant connect on database %I to visor, admin', current_database());
end $$;

-- se parte de cero: nadie mas que el dueño tiene permisos sobre el esquema
revoke all on schema public from public, visor, admin;
revoke all on all tables in schema public from public, visor, admin;
revoke all on all sequences in schema public from public, visor, admin;
revoke all on all functions in schema public from public, visor, admin;

-- ---------- admin: lectura, escritura y creacion de objetos ----------
grant usage, create on schema public to admin;
grant all privileges on all tables in schema public to admin;
grant all privileges on all sequences in schema public to admin;
grant all privileges on all functions in schema public to admin;

-- ---------- visor: solo lectura de tablas y vistas ----------
grant usage on schema public to visor;
grant select on all tables in schema public to visor;
-- las vistas calculan la edad y el tipo de unidad con estas funciones
grant execute on function fn_edad(date, date), fn_tipo_unidad(integer) to visor;

-- los objetos que el dueño cree despues (Proyecto 2) heredan los mismos permisos
alter default privileges for role hospital in schema public
    grant all privileges on tables to admin;
alter default privileges for role hospital in schema public
    grant all privileges on sequences to admin;
alter default privileges for role hospital in schema public
    grant all privileges on functions to admin;
alter default privileges for role hospital in schema public
    grant select on tables to visor;
alter default privileges for role hospital in schema public
    revoke execute on functions from public;
```